CHAPITRE 18

CHAPITRE 18 : La poussée d'Archimède

Poussée d'Archimède · Poids apparent · Centre de poussée · Relation $F_A = \rho \times V \times g$ · Corps flottants · Densimètre

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Au troisième siècle avant notre ère, à Syracuse, le roi Hiéron fit fabriquer une couronne d'or, puis soupçonna l'orfèvre d'avoir remplacé une partie de l'or par de l'argent tout en gardant la même masse totale. Comment le prouver sans fondre la couronne ? Le roi confia le problème à un savant de la ville, **Archimède**.

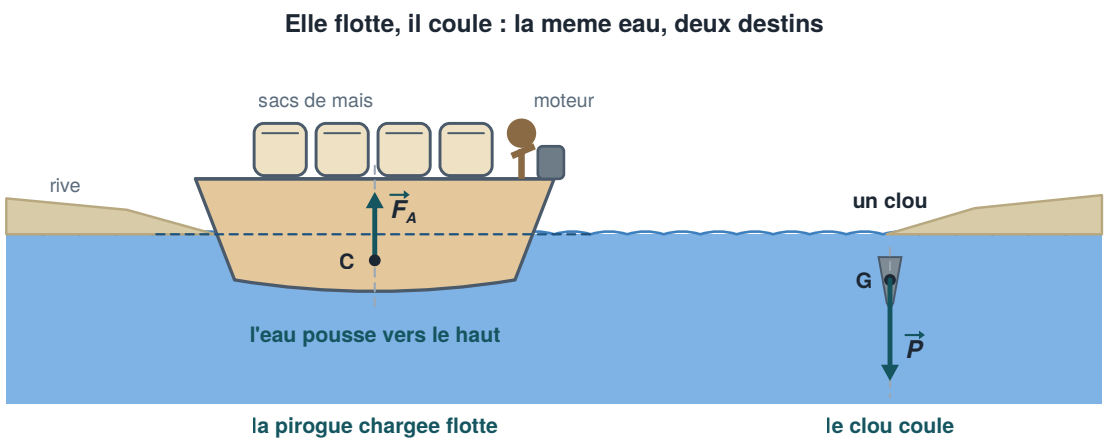
La solution vint, dit-on, dans un bain public. En entrant dans la cuve, Archimède remarqua que l'eau débordait : un corps plongé chasse un volume d'eau égal au sien. Il suffisait donc de comparer la couronne à un morceau d'or pur de même masse : si la couronne chassait plus d'eau, c'est qu'elle était moins dense, donc mêlée d'argent. L'orfèvre fut confondu.

L'histoire du bain est peut-être embellie. Mais Archimède a bien étudié les corps qui flottent et ceux qui coulent, dans un traité intitulé *Des corps flottants*, et la loi qu'il y énonce porte aujourd'hui son nom : le **théorème d'Archimède**. C'est le même principe qui permet aux barques du Sourou de porter des charges, aux ballons de s'élever, et aux vendeuses de lait de vérifier avec un flotteur en verre qu'on ne leur a pas coupé leur marchandise avec de l'eau.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Sur le lac du barrage de la Kompienga, Lamoussa fait traverser des passagers et des marchandises dans sa pirogue à moteur. La pirogue vide, moteur compris, a une masse de 290 kg ; enfoncée jusqu'au bord, elle déplacerait 1,6 m^3 d'eau. Ce matin, il embarque six sacs de maïs de 100 kg et trois passagers qui totalisent 210 kg. Sa fille vient de laisser tomber à l'eau un clou en fer de quelques grammes : il a coulé aussitôt, alors que la pirogue chargée, bien plus lourde, reste à la surface. On prend $g = 10$ N/kg et $\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ kg/m^3.

Quel volume de la pirogue chargée se trouve sous l'eau, et quel volume reste-t-il hors de l'eau avant que l'eau n'atteigne le bord ?



Le plus lourd n'est pas celui qui coule : tout se joue sur la masse volumique moyenne du corps entier.

Figure 1 : Sur le lac, la pirogue chargée de sacs flotte, alors qu'un clou coule.

Pour répondre, il faut savoir qu'un liquide exerce une force sur tout corps plongé et la mettre en évidence (leçon 1), connaître les grandeurs dont elle dépend (leçon 2), calculer sa valeur (leçon 3), puis comparer le poids et la poussée d'un corps qui flotte (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La mise en évidence de la poussée d'Archimède et ses caractéristiques
- Leçon 2 : Les facteurs dont dépend la poussée d'Archimède
- Leçon 3 : L'intensité de la poussée d'Archimède
- Leçon 4 : Les corps flottants et les applications

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir la poussée d'Archimède ;
- définir le centre de poussée ;
- citer les caractéristiques de la poussée d'Archimède ;
- citer les facteurs dont dépend la poussée exercée par un liquide sur un corps immergé ;
- donner l'expression de l'intensité de la poussée d'Archimède ;
- énoncer la condition de flottabilité d'un corps ;
- donner quelques applications de la poussée d'Archimède.

Savoir-faire théorique

- décrire une expérience mettant en évidence la poussée d'Archimède ;
- représenter la poussée d'Archimède ;
- calculer l'intensité de la poussée d'Archimède exercée par un liquide sur un corps immergé ;
- expliquer pourquoi un corps flotte ou coule dans un liquide.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une expérience mettant en évidence la poussée d'Archimède ;
- réaliser une expérience montrant que la poussée exercée par un liquide sur un corps immergé dépend de la nature du liquide ;
- réaliser une expérience montrant que la poussée exercée par un liquide sur un corps immergé dépend du volume de liquide déplacé ;
- réaliser une expérience permettant de déterminer l'intensité de la poussée d'Archimède exercée par un liquide sur un corps immergé ;
- réaliser une expérience montrant que la poussée exercée par un liquide sur un corps immergé est égale au poids de liquide déplacé.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des chapitres 3, 4, 16 et 17 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Donne la relation liant masse volumique, masse et volume. Quelle est l'unité légale de la masse volumique ?

Exercice P2. La masse volumique du fer vaut 7 800 kg/m^3. Quelle est sa densité par rapport à l'eau ?

Exercice P3. Convertis 250 cm^3 en mètres cubes, puis 0,04 m^3 en litres.

Exercice P4. Cite les quatre caractéristiques d'une force et l'instrument qui mesure sa valeur.

Exercice P5. Une lampe de poids 6 N est suspendue, immobile, au bout d'un fil. Cite les deux forces qui s'exercent sur elle, puis donne la direction, le sens et la valeur de la force exercée par le fil.

Exercice P6. Un sac de mil a une masse de 50 kg. Calcule son poids en un lieu où $g = 10$ N/kg.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Utiliser la masse volumique (P1)	La **masse volumique** d'une substance homogène est le quotient de la masse d'un échantillon par son volume : $\rho = \frac{m}{V}$, d'où $m = \rho \times V$ et $V = \frac{m}{\rho}$. Son unité légale est le kg/m^3. Pour l'eau, $\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ kg/m^3, soit 1 g/cm^3. Exemple : 2 L d'eau ont une masse de 2 kg.
Calculer une densité (P2)	La **densité** d d'un solide ou d'un liquide est le quotient de sa masse volumique par celle de l'eau : $d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}$; elle n'a pas d'unité. Exemple : l'aluminium, de masse volumique 2 700 kg/m^3, a pour densité 2,7.
Convertir des volumes (P3)	1 cm^3 = 0,000 001 m^3 ; 1 L = 1 dm^3 = 1 000 cm^3 = 0,001 m^3 ; 1 m^3 = 1 000 L. Des centimètres cubes aux mètres cubes, on divise par 1 000 000. Exemple : 500 cm^3 = 0,000 5 m^3 et 3 m^3 = 3 000 L.
Caractériser et représenter une force (P4)	Une **force** est l'action qu'un corps exerce sur un autre : elle peut le déformer ou modifier son mouvement. Elle a quatre **caractéristiques** : **point d'application**, **direction**, **sens** et **valeur**. On la représente par une flèche partant du point d'application, de longueur proportionnelle à la valeur selon une **échelle** choisie. Sa valeur se mesure au **dynamomètre**, en **newtons** (N). Exemple : à l'échelle 1 cm pour 2 N, une force de 6 N se dessine par une flèche de 3 cm.
Reconnaître l'équilibre d'un solide soumis à deux forces (P5)	Un solide soumis à deux forces est en **équilibre** si ces deux forces ont la **même droite d'action**, des **sens contraires** et la **même valeur**. Exemple : un seau de 80 N suspendu, immobile, à une corde est tiré vers le haut par la corde avec une force de 80 N.
Calculer et représenter le poids d'un corps (P6)	Le **poids** P d'un corps est la force d'attraction de la Terre : point d'application au **centre de gravité**, direction **verticale**, sens **vers le bas**, valeur $P = m \times g$ (m en kilogrammes, g en newtons par kilogramme). Au Burkina Faso, $g = 9{,}8$ N/kg, ou 10 N/kg pour simplifier. Exemple : un bidon de 12 kg pèse 120 N.

LECON 1 : La mise en évidence de la poussée d'Archimède et ses caractéristiques

1. Activité de découverte *: La pierre de Bintou et le seau d'eau*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un dynamomètre de 5 N ou de 10 N, une pierre ou un cadenas suspendu à un fil, un seau ou un grand bocal rempli d'eau, de la ficelle.

Bintou accroche une pierre au crochet d'un dynamomètre, note l'indication, puis fait descendre la pierre petit à petit dans le seau d'eau.

1. Note l'indication quand la pierre est dans l'air.
2. Descends la pierre jusqu'à ce que la moitié en soit dans l'eau. L'aiguille bouge-t-elle ? Dans quel sens ?
3. Continue jusqu'à ce qu'elle soit **entièrement** dans l'eau, sans toucher le fond ni les parois. Note l'indication.

4. La masse a-t-elle changé ? Le poids a-t-il changé ? Alors, qu'est-ce qui a changé ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dans l'air, le dynamomètre indique par exemple 4,50 N : c'est le poids de la pierre. Dès qu'elle entre dans l'eau, l'aiguille **recule** : environ 4,00 N à moitié immergée, environ 3,50 N entièrement immergée. Or rien n'a été retiré à la pierre : sa masse est la même, et comme $P = m \times g$, **le poids n'a pas changé non plus**. Ce que le dynamomètre affiche dans l'eau n'est donc pas le poids, c'est ce qu'il reste à tirer sur le fil pour retenir la pierre : on appelle cette indication le **poids apparent**.

Si la traction sur le fil a diminué sans que le poids diminue, c'est qu'une **autre force** aide désormais le fil. Elle est exercée par l'eau, tire vers le haut, et vaut la différence des deux indications : $4{,}50 - 3{,}50 = 1{,}00$ N. C'est la **poussée d'Archimède**. Pendant toute l'expérience, le fil reste **vertical** : l'eau ne tire pas la pierre de côté, la force qu'elle exerce est donc verticale et dirigée vers le haut.

Tu réutilises le dynamomètre et le poids d'un corps, vus aux chapitres 16 et 17.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Tout corps plongé dans un liquide subit, de la part de ce liquide, une force verticale dirigée vers le haut appelée **poussée d'Archimède**. On la note F_A et elle s'exprime en newtons (N).

Le poids apparent. L'indication du dynamomètre auquel est suspendu un corps immergé est le **poids apparent** P_{app} :

$$P_{\text{app}} = P - F_A \qquad \text{d'où} \qquad F_A = P - P_{\text{app}}$$

Notations. Dans d'autres ouvrages, la poussée se note aussi P_a ou P_A, et le poids apparent P' ou P_i. Ce sont les mêmes grandeurs : $P_a = P - P'$ est notre relation $F_A = P - P_{\text{app}}$.

Attention au vocabulaire. Le poids ne change pas quand on immerge un corps : c'est toujours $P = m \times g$. Ce qui diminue, c'est le **poids apparent**. On parle de **perte de poids apparente**.

Le centre de poussée. Le point d'application de la poussée d'Archimède s'appelle le **centre de poussée** : c'est le centre de gravité du volume de liquide déplacé.

Les quatre caractéristiques de la poussée d'Archimède.

Caractéristique	Ce qu'il faut dire
Point d'application	le **centre de poussée**, centre de gravité du liquide déplacé
Direction	**verticale**
Sens	**vers le haut**
Valeur	$F_A = P - P_{\text{app}}$, mesurée au dynamomètre ; la leçon 3 donne son expression

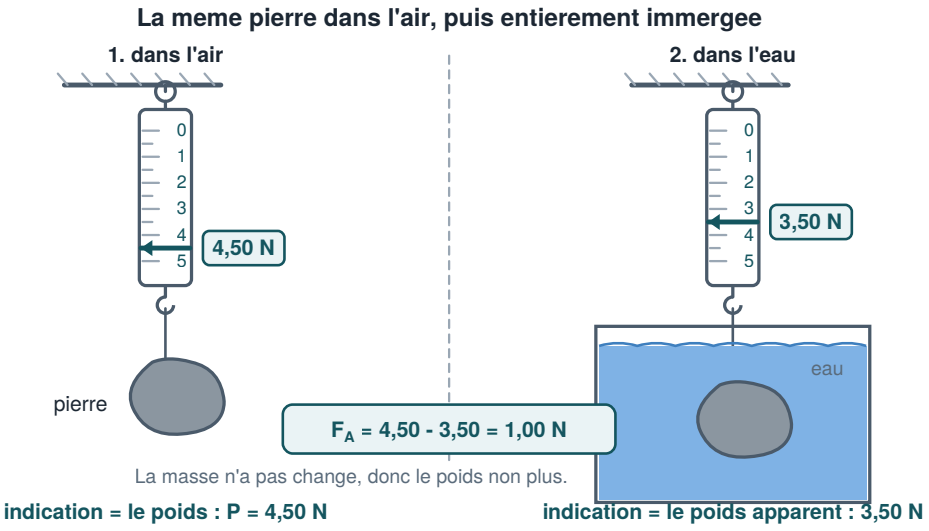


Figure 2 : La même pierre suspendue à un dynamomètre, dans l'air puis entièrement immergée. L'indication passe de 4,50 N à 3,50 N.

J'INTERPRETE

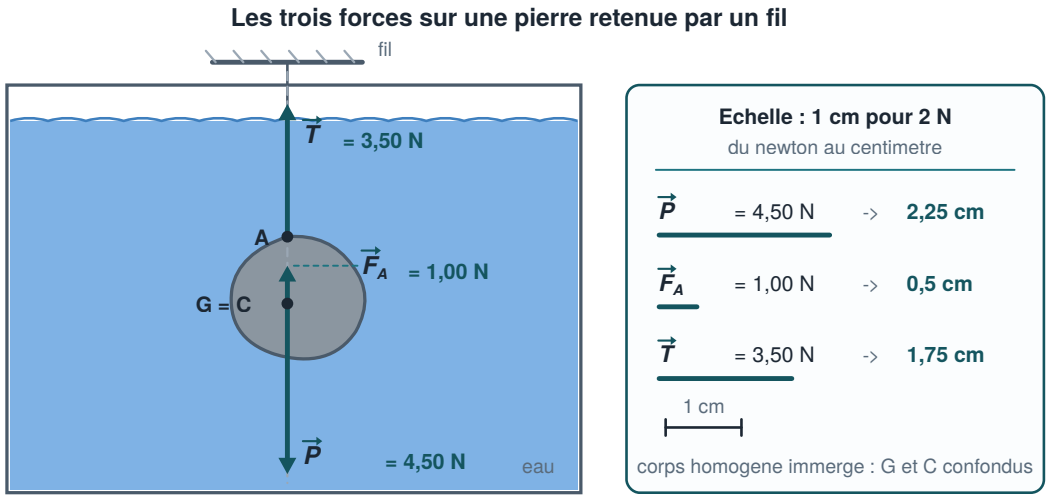
Observation. Un seau plein se soulève facilement tant qu'il est dans le puits, et devient lourd dès qu'il sort de l'eau.

Loi ou outil utilisé. Tout corps immergé subit une poussée verticale dirigée vers le haut.

Conclusion. Tant que le seau est dans l'eau, la poussée aide le puisatier ; dès qu'il en sort, elle disparaît et la corde porte tout le poids.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : REPRESENTER LA POUSSEE D'ARCHIMEDE

Un corps immergé retenu par un fil subit trois forces : son **poids** $\vec{P}$, la **poussée** $\vec{F}_A$ et la **tension du fil** $\vec{T}$, représentées par des flèches selon les règles du chapitre 16. Le poids part du **centre de gravité** G, vers le bas ; la poussée part du **centre de poussée** C, vers le haut. Pour un corps homogène entièrement immergé, ces deux points sont confondus ; pour un corps qui flotte, le centre de poussée est plus bas. On choisit enfin une **échelle**, par exemple 1 cm pour 1 N.



Le poids part de G vers le bas, la poussee du centre de poussee C vers le haut, la tension de A le long du fil.

Figure 3 : Représentation vectorielle des forces sur une pierre immergée retenue par un fil : le poids au centre de gravité, la poussée d'Archimède au centre de poussée, la tension du fil.

Remarque : pourquoi l'eau pousse vers le haut

La poussée d'Archimède est la somme de toutes les poussées que l'eau exerce sur la surface du corps. Les poussées latérales se compensent deux à deux, mais celles du dessous et du dessus ne se compensent pas : l'eau appuie **plus fort en profondeur**, parce qu'il y a davantage d'eau au-dessus d'un point profond. La face inférieure reçoit donc une poussée plus grande que la face supérieure, et la différence est dirigée vers le haut.

METHODE : MESURER UNE POUSSEE D'ARCHIMEDE AU DYNAMOMETRE

Pour mettre en évidence et mesurer la poussée d'Archimède subie par un corps, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Suspends le corps au dynamomètre **dans l'air** : l'indication est le **poids** P.
Etape 2 : Immerge-le **entièrement**, sans contact avec le fond ni les parois : un contact fausse la mesure.
Etape 3 : Note la nouvelle indication : le **poids apparent** P_{app}.
Etape 4 : Calcule $F_A = P - P_{\text{app}}$, en newtons ; si l'on cherche le poids apparent, écris $P_{\text{app}} = P - F_A$.
Etape 5 : Vérifie que F_A est **positive** et **plus petite que** P quand le corps reste au fond.
Etape 6 : Conclus : « Le liquide exerce sur le corps une poussée d'Archimède de … N, verticale et dirigée vers le haut. »

Exemple résolu 1 : le cadenas dans le bocal

Enoncé. Un cadenas suspendu à un dynamomètre indique 2,80 N dans l'air et 2,45 N entièrement immergé dans l'eau. a) Le poids du cadenas a-t-il changé ? b) Calcule la poussée d'Archimède. c) Cite ses quatre caractéristiques.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On revient à $P = m \times g$: ni la masse ni le lieu n'ont changé.	**Le poids n'a pas changé : $P = 2{,}80$ N.**
On nomme la seconde indication : ce qu'il reste à tirer sur le crochet.	$P_{\text{app}} = 2{,}45$ **N.**
On applique l'étape 4 de la méthode.	$F_A = 2{,}80 - 2{,}45 = 0{,}35$ **N.**
On énonce les quatre caractéristiques dans l'ordre appris.	**Centre de poussée ; verticale ; vers le haut ; 0,35 N.**

✔ **Vérification :** la poussée est positive et bien inférieure au poids, ce qui est cohérent avec un cadenas qui tombe au fond du bocal.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) Le poids vaut $P = m \times g$. La masse et le lieu n'ayant pas changé, il vaut toujours 2,80 N ; la seconde indication, 2,45 N, est le poids apparent. b) $F_A = P - P_{\text{app}} = 2{,}80 - 2{,}45 = 0{,}35$ N. c) Cette force a pour point d'application le centre de poussée, pour direction la verticale, pour sens du bas vers le haut, et pour valeur 0,35 N. **Donc le poids n'a pas varié et la poussée vaut 0,35 N.**

Exemple résolu 2 : le schéma des forces de Yacouba

Enoncé. Yacouba maintient au bout d'un fil un galet entièrement immergé. Le poids du galet vaut 4,50 N et la poussée d'Archimède 1,00 N. a) Quelle est la tension du fil ? b) Représente les trois forces à l'échelle 1 cm pour 1 N.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On dresse la liste des forces : la Terre attire, l'eau pousse, le fil retient.	$\vec{P}$, $\vec{F}_A$ et $\vec{T}$.
Le galet ne bouge pas : ce qui tire vers le bas est compensé par ce qui tire vers le haut.	**Le poids équilibre la poussée et la tension réunies.**
On en déduit la tension par soustraction.	$T = 4{,}50 - 1{,}00 = 3{,}50$ **N.**
On convertit chaque valeur en longueur, puis on trace.	$P \rightarrow 4{,}5$ **cm ;** $F_A \rightarrow 1$ **cm ;** $T \rightarrow 3{,}5$ **cm.**

✔ **Vérification :** les deux flèches vers le haut mesurent ensemble 4,5 cm, la longueur de la flèche du poids : le schéma traduit l'équilibre.

ATTENTION !

Ne dis jamais que « le poids du corps diminue dans l'eau » : le poids ne change pas, c'est le **poids apparent** qui diminue. Ne confonds pas le **centre de gravité**, point d'application du poids, avec le **centre de poussée**, point d'application de la poussée. Enfin, la poussée existe **dès que le corps est plongé**, qu'il flotte, qu'il coule ou qu'il remonte.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ Un morceau de fer pèse 6,20 N dans l'air et 5,40 N dans l'eau. a) Comment s'appelle la seconde indication ? b) Calcule la poussée d'Archimède. c) Le poids du morceau de fer a-t-il changé ?

Exercice 2. ★ Un galet est suspendu à un fil et entièrement immergé dans un seau d'eau. Son poids vaut 3,00 N et la poussée d'Archimède 0,60 N.

1) Calcule la tension du fil.

2) Représente les trois forces qui agissent sur le galet, à l'échelle 1 cm pour 0,5 N.

LECON 2 : Les facteurs dont dépend la poussée d'Archimède

1. Activité de découverte *: Les quatre bocaux d'Adama*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le pétrole lampant s'enflamme : travaille loin de toute flamme, referme le bocal après usage et lave-toi les mains à la fin.

MATERIEL

Un dynamomètre, un cylindre métallique suspendu à un fil, quatre bocaux contenant de l'eau du robinet, de l'eau très salée, de l'huile de table et du pétrole lampant, un bocal profond, un cylindre de plastique dur de même volume que le premier.

Adama pèse son cylindre dans l'air : le dynamomètre indique 2,70 N. Il l'immerge ensuite entièrement, l'un après l'autre, dans les quatre liquides.

1. Note les quatre indications et calcule la poussée dans chaque liquide.
2. Range les liquides du plus dense au moins dense, à l'aide du chapitre 4, et compare ce classement à celui des poussées.
3. Dans l'eau, il immerge d'abord la moitié du cylindre, puis le cylindre entier. Compare les deux poussées.
4. Dans le bocal profond, il descend le cylindre immergé de plus en plus bas. L'indication change-t-elle ?
5. Il recommence avec le cylindre de plastique, de **même volume**. La poussée est-elle la même ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les quatre indications diffèrent : 1,70 N dans l'eau, 1,55 N dans l'eau salée, 1,78 N dans l'huile, 1,90 N dans le pétrole. Les poussées valent donc 1,00 N, 1,15 N, 0,92 N et 0,80 N. Rangées de la plus grande à la plus petite (eau salée, eau, huile, pétrole), elles suivent l'ordre des masses volumiques des liquides : la poussée dépend de la **masse volumique du liquide**. A moitié immergé, le cylindre subit une poussée deux fois plus petite qu'entièrement immergé : elle dépend aussi du **volume immergé**, celui qui chasse le liquide.

Les questions 4 et 5 écartent deux fausses idées. En descendant plus bas, l'indication ne bouge plus : la poussée **ne dépend pas de la profondeur**. Et le cylindre de plastique, de même volume, subit la même poussée alors qu'il est bien plus léger : elle **ne dépend pas non plus de la nature du corps**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les facteurs dont dépend la poussée d'Archimède. La poussée exercée par un liquide sur un corps immergé dépend de trois grandeurs seulement :

1. la **masse volumique du liquide** ρ : plus le liquide est dense, plus la poussée est grande ;

2. le **volume immergé** du corps V, égal au volume de liquide déplacé : plus il est grand, plus la poussée est grande ;

3. l'**intensité de la pesanteur** g du lieu.

Ce dont la poussée ne dépend pas. Elle ne dépend **ni de la profondeur**, **ni de la nature du corps**, **ni de sa masse**, **ni de sa forme**. Deux corps de matières différentes mais de même volume, entièrement immergés dans le même liquide, subissent la même poussée.

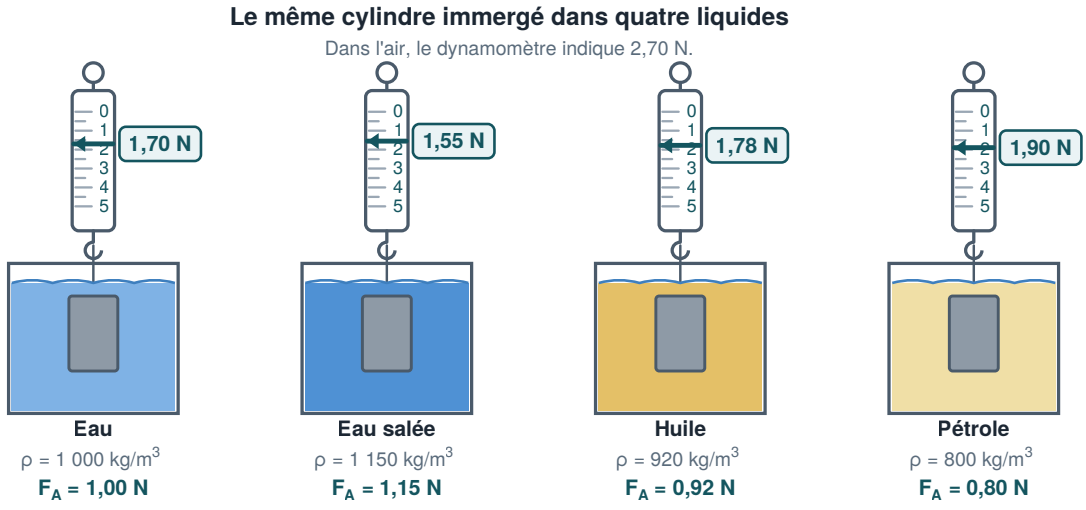


Figure 4 : Le même cylindre immergé successivement dans l'eau, l'eau salée, l'huile et le pétrole. Les quatre indications du dynamomètre sont différentes.

J'INTERPRETE

Observation. Le dynamomètre garde la même indication quand on descend un corps déjà entièrement immergé.

Loi ou outil utilisé. La poussée est la différence entre ce que le liquide exerce sur la face du dessous et sur la face du dessus.

Conclusion. En descendant, les deux augmentent de la même quantité, donc leur différence est inchangée.

METHODE : COMPARER DEUX POUSSEES D'ARCHIMEDE

Pour comparer, sans calcul, les poussées d'Archimède subies par deux corps, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Vérifie si les deux corps sont **entièrement** immergés ; sinon, compare les volumes immergés, non les volumes totaux.
Etape 2 : A liquide identique, la plus grande poussée est celle du plus grand **volume immergé**.
Etape 3 : A volume immergé identique, la plus grande poussée est celle du liquide de plus grande **masse volumique**.
Etape 4 : Ecarte ce qui ne compte pas : la profondeur, la masse du corps, sa matière, sa forme.
Etape 5 : Si les deux facteurs varient en sens contraires, ne conclus pas sans calcul.
Etape 6 : Conclus en nommant le facteur qui change : « La poussée est plus grande dans …, car … ».

Exemple résolu 1 : le même caillou dans trois liquides

Enoncé. Un même caillou est immergé entièrement dans l'eau ($\rho = 1\,000$ kg/m^3), puis dans de l'eau très salée ($\rho = 1\,150$ kg/m^3), puis dans le pétrole lampant ($\rho = 800$ kg/m^3). Dans quel liquide la poussée est-elle la plus grande ? La plus petite ? Justifie sans calcul.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On cherche ce qui reste constant : c'est le même caillou, entièrement immergé chaque fois.	**Le volume immergé est le même dans les trois essais.**
Le seul facteur qui varie est la masse volumique du liquide.	**Seule la nature du liquide change.**
On classe les trois masses volumiques.	$1\,150 > 1\,000 > 800$**.**
On applique la règle : à volume immergé égal, la poussée suit la masse volumique du liquide.	**Poussée la plus grande dans l'eau salée, la plus petite dans le pétrole.**

✔ **Vérification :** un oeuf qui coule dans l'eau douce remonte dans l'eau très salée, parce que la poussée y est plus grande.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le caillou est le même et entièrement immergé dans les trois cas : le volume de liquide déplacé ne change pas. Or, à volume immergé égal, la poussée est d'autant plus grande que la masse volumique du liquide est grande. Comme 1 150 kg/m^3 $>$ 1 000 kg/m^3 $>$ 800 kg/m^3, **la poussée est la plus grande dans l'eau salée et la plus petite dans le pétrole lampant.**

Exemple résolu 2 : la planche de Rasmané

Enoncé. Rasmané enfonce dans le grand bassin d'arrosage de son jardin une planche de bois, d'abord au quart de son épaisseur, puis à la moitié, puis complètement. a) Comment varie la poussée ? b) Une fois la planche sous l'eau, il l'enfonce encore de 20 cm. Que devient la poussée ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On identifie ce qui change : ni le liquide, ni la planche, mais la portion de planche dans l'eau.	**Le volume immergé augmente.**
On applique la règle du volume immergé.	**La poussée augmente du quart à la moitié, puis à la totalité.**
Une fois la planche noyée, le volume immergé atteint son maximum.	**Il ne peut plus augmenter.**
On applique la règle de la profondeur, qui n'intervient pas.	**En descendant de 20 cm, la poussée ne change plus.**

✔ **Vérification :** l'effort pour maintenir la planche augmente pendant l'enfoncement, puis reste constant une fois la planche noyée.

ATTENTION !

Un corps qui n'est **pas entièrement** immergé ne déplace que le volume de sa partie plongée. Ne dis pas que la poussée dépend « du poids du corps » ni « de sa densité » : elle n'en dépend pas. Ne dis pas non plus que le liquide pousse plus fort « au fond de la bassine ». Enfin, « masse volumique du corps » et « masse volumique du liquide » se ressemblent à l'oeil et n'ont pas du tout le même rôle.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Recopie et complète par « augmente », « diminue » ou « ne change pas ».

1) Quand le volume immergé augmente, la poussée…

2) Quand on remplace l'eau par du pétrole lampant, la poussée…

3) Quand on enfonce plus profondément un corps déjà entièrement immergé, la poussée…

4) Quand on remplace un cylindre de fer par un cylindre d'aluminium de même volume, la poussée…

Exercice 4. ★★ Une bille de plomb et une bille de liège de même diamètre sont entièrement immergées dans la même bassine. a) Subissent-elles la même poussée ? b) Ont-elles le même poids apparent ? Explique la différence entre les deux réponses.

LECON 3 : L'intensité de la poussée d'Archimède

1. Activité de découverte *: Le vase à trop-plein de Salamata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un dynamomètre, un cylindre métallique, un vase à trop-plein (ou une bouteille en plastique percée d'un trou latéral près du goulot), un petit gobelet léger, une éprouvette graduée, une balance de classe.

MESURE

Le dynamomètre se lit à la graduation la plus proche, appareil vertical et oeil en face de l'aiguille : un dynamomètre de 5 N gradué tous les 0,1 N donne des valeurs à 0,05 N près, donc on écrit 1,70 N. Le volume se lit au **bas du ménisque** de l'éprouvette. Le résultat garde au plus autant de chiffres significatifs que la donnée la moins précise.

Salamata veut savoir si la poussée a une valeur que l'on peut prévoir.

1. Elle pèse le cylindre dans l'air : le dynamomètre indique 2,70 N.
2. Elle remplit le vase jusqu'à ce que l'eau cesse de couler, puis place sous le bec un gobelet vide, préalablement pesé.
3. Elle immerge entièrement le cylindre. De l'eau s'écoule dans le gobelet et le dynamomètre indique 1,70 N.
4. Elle verse le contenu du gobelet dans l'éprouvette graduée : elle lit 100 cm^3.
5. Elle pèse cette eau : elle trouve 100 g.

Questions : quelle est la valeur de la poussée ? Quel est le poids de l'eau recueillie, avec $g = 10$ N/kg ? Compare les deux résultats.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La poussée se calcule d'abord comme en leçon 1 : $F_A = 2{,}70 - 1{,}70 = 1{,}00$ N. L'eau recueillie a une masse de 100 g, soit 0,100 kg, donc un poids $P_{\text{eau}} = 0{,}100 \times 10 = 1{,}00$ N. Les deux nombres sont **égaux**, et ils le restent quel que soit le corps, quel que soit le liquide : la poussée subie par un corps immergé est égale au **poids du liquide déplacé**. On obtient le même résultat avec une éprouvette graduée, en lisant la montée du niveau (chapitre 3) : un corps de 0,8 N dans l'air, qui indique 0,6 N à moitié immergé (le niveau monte de 20 cm^3) puis 0,4 N entièrement immergé (le niveau monte de 40 cm^3), subit des poussées de 0,2 N et de 0,4 N ; avec $g = 10$ N/kg, 20 cm^3 et 40 cm^3 d'eau pèsent 0,2 N et 0,4 N. La poussée est donc aussi égale au poids du liquide déplacé quand le corps n'est qu'en partie immergé.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Théorème d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale, dirigée vers le haut, dont la **valeur est égale au poids du liquide déplacé** par ce corps.

Expression de l'intensité.

$$F_A = \rho \times V \times g$$

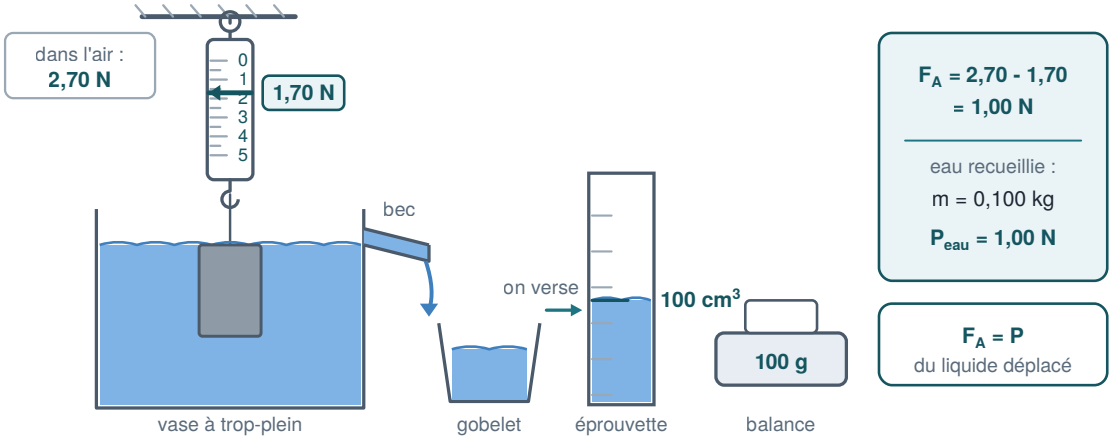
Symbole	Grandeur	Unité
F_A	intensité de la poussée d'Archimède	newton (N)
ρ	masse volumique **du liquide**	kg/m^3
V	volume **immergé**, égal au volume de liquide déplacé	m^3
g	intensité de la pesanteur du lieu	N/kg

Relations dérivées.

$$V = \frac{F_A}{\rho \times g} \qquad \text{et} \qquad \rho = \frac{F_A}{V \times g}$$

Lien avec le poids apparent. $P_{\text{app}} = P - F_A$, soit $P_{\text{app}} = m \times g - \rho \times V \times g$.

Le vase à trop-plein : la poussée et le poids du liquide déplacé



Le corps chasse 100 cm^3 d'eau, soit 100 g : le poids de cette eau vaut exactement la poussée mesurée.

Figure 5 : Le vase à trop-plein. Le corps immergé chasse un volume d'eau qui s'écoule par le bec et se recueille dans un gobelet ; le poids de cette eau est égal à la poussée mesurée.

J'INTERPRETE

Observation. La poussée mesurée est toujours égale au poids de l'eau recueillie dans le gobelet.

Loi ou outil utilisé. Le poids d'un corps vaut $m \times g$, et la masse d'un volume V de liquide vaut $m = \rho \times V$.

Conclusion. Le poids du liquide déplacé s'écrit $\rho \times V \times g$, donc la poussée aussi.

Remarque : le volume en mètres cubes

La relation exige des **mètres cubes**, et les énoncés donnent des centimètres cubes, des décimètres cubes ou des litres : il faut convertir avant de multiplier, jamais après. Ainsi 250 cm^3 font 0,000 25 m^3 et 50 dm^3 font 0,050 m^3.

Un raccourci est commode au brouillon : comme $\rho_{\text{eau}} = 1$ g/cm^3, la **masse d'eau déplacée en grammes est égale au volume déplacé en centimètres cubes**. Un corps qui chasse 320 cm^3 chasse 320 g d'eau, dont le poids vaut 3,20 N avec $g = 10$ N/kg. Comme $\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ kg/m^3 $= 1$ g/cm^3 $= 1$ kg/L, un litre d'eau déplacé a une masse de 1 kg et, avec $g = 10$ N/kg, un poids de 10 N.

METHODE : CALCULER UNE POUSSEE D'ARCHIMEDE

Pour calculer l'intensité de la poussée d'Archimède, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère les **trois** données : masse volumique **du liquide**, volume **immergé**, intensité de la pesanteur.
Etape 2 : Si le corps est **entièrement** immergé, le volume immergé est celui du corps ; s'il flotte, seule la partie plongée compte.
Etape 3 : Convertis le volume en **mètres cubes** et la masse volumique en kg/m^3, conversions écrites sur ta copie.
Etape 4 : Ecris $F_A = \rho \times V \times g$, remplace chaque lettre par sa valeur, puis calcule.
Etape 5 : Si l'on cherche V ou ρ, utilise $V = \frac{F_A}{\rho \times g}$ ou $\rho = \frac{F_A}{V \times g}$; avec un poids et un poids apparent, commence par leur différence.
Etape 6 : Vérifie l'ordre de grandeur (dans l'eau, 1 L déplacé donne environ 10 N), puis conclus : « La poussée vaut … N », avec deux ou trois chiffres significatifs.

Exemple résolu 1 : le cube de fer dans le fût

Enoncé. Un cube de fer de 5 cm d'arête est entièrement immergé dans l'eau d'un fût. On donne $\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ kg/m^3 et $g = 10$ N/kg. a) Calcule le volume du cube. b) Calcule la poussée d'Archimède. c) Quelle est la masse d'eau déplacée ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le volume d'un cube est le produit de son arête par elle-même trois fois.	$V = 5 \times 5 \times 5 = 125$ **cm^3.**
On convertit en mètres cubes, car la relation l'exige.	$V = 0{,}000\,125$ **m^3.**
On écrit la relation littérale, puis on remplace par les valeurs légales.	$F_A = 1\,000 \times 0{,}000\,125 \times 10$**.**
On effectue le produit et l'on donne le résultat avec son unité.	$F_A = 1{,}25$ **N.**
La masse d'eau déplacée se déduit de son poids, égal à la poussée.	$m_{\text{eau}} = \frac{1{,}25}{10} = 0{,}125$ **kg, soit 125 g.**

✔ **Vérification :** 125 cm^3 d'eau ont bien une masse de 125 g, puisque $\rho_{\text{eau}} = 1$ g/cm^3.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) $V = 5 \times 5 \times 5 = 125$ cm^3, soit 0,000 125 m^3. b) Le cube étant entièrement immergé, le liquide déplacé a le même volume ; la poussée vaut $F_A = \rho \times V \times g = 1\,000 \times 0{,}000\,125 \times 10 = 1{,}25$ N. c) La poussée est égale au poids de l'eau déplacée, donc $m_{\text{eau}} = \frac{F_A}{g} = 0{,}125$ kg. **Donc le cube subit une poussée de 1,25 N et déplace 125 g d'eau.**

Exemple résolu 2 : la pièce inconnue d'un atelier de Bobo-Dioulasso

Enoncé. Dans un atelier de Bobo-Dioulasso, une pièce métallique pèse 12,0 N dans l'air et 8,50 N plongée entièrement dans un fût d'eau. On prend $g = 10$ N/kg. a) Calcule la poussée. b) Déduis-en le volume de la pièce. c) Calcule sa masse volumique et dis de quel métal il peut s'agir, sachant que l'aluminium vaut 2 700 kg/m^3, le fer 7 800 kg/m^3 et le plomb 11 300 kg/m^3.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On commence par la différence des deux indications.	$F_A = 12{,}0 - 8{,}50 = 3{,}50$ **N.**
La pièce est entièrement immergée : son volume est celui du liquide déplacé.	$V = \frac{3{,}50}{1\,000 \times 10} = 0{,}000\,350$ **m^3.**
On revient au poids réel pour obtenir la masse.	$m = \frac{12{,}0}{10} = 1{,}20$ **kg.**
On applique la relation du chapitre 4.	$\rho = \frac{1{,}20}{0{,}000\,350} \approx 3\,430$ **kg/m^3.**
On compare aux trois valeurs proposées.	**Aucune ne convient : la pièce est creuse, ou faite d'un alliage.**

✔ **Vérification :** 0,000 350 m^3 font 350 cm^3, donc 350 g d'eau déplacée, dont le poids vaut 3,50 N : la poussée trouvée au départ.

ATTENTION !

Dans la formule, ρ est la masse volumique **du liquide**, jamais celle du corps : c'est la faute la plus fréquente du chapitre. V est le volume **immergé**, égal au volume du corps seulement si le corps est entièrement plongé, et il se met en **mètres cubes** avant tout calcul. Enfin, ne confonds pas F_A, une force en newtons, avec la masse d'eau déplacée, en kilogrammes.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Un objet de volume 200 cm^3 est entièrement immergé dans l'eau. Calcule la poussée d'Archimède qu'il subit, avec $g = 10$ N/kg.

Exercice 6. ★★ On immerge entièrement dans un liquide (masse volumique $= 0{,}8$ g/cm^3) une sphère de cuivre (masse volumique $= 8$ g/cm^3) d'un poids de 2,5 N. On donne $g = 10$ N/kg.

1) Calcule la masse de la sphère

2) Calcule le volume de la sphère

3) En déduire le volume du liquide déplacé

4) Calcule la poussée d'Archimède subie par la sphère

5) En déduis le poids apparent de la sphère

LECON 4 : Les corps flottants et les applications

1. Activité de découverte *: Les trois bidons de Nafissatou*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Trois bidons identiques de 1,5 L avec leur bouchon, du sable sec, une bassine profonde remplie d'eau, une balance de classe, un morceau de bois, un clou, un bout de bougie, un morceau de savon.

Nafissatou prépare trois bidons identiques : le premier reste vide et bouché, le deuxième est rempli d'eau presque jusqu'au bouchon, le troisième est rempli de sable. Elle les pose l'un après l'autre à la surface de la bassine.

1. Que devient le premier bidon ? Le deuxième ? Le troisième ?
2. Pèse chaque bidon et calcule la masse volumique de l'ensemble, en divisant la masse par 1,5 L.
3. Compare chacune de ces valeurs à celle de l'eau, 1 000 kg/m^3. Que remarques-tu ?
4. Lâche dans la bassine un clou, un morceau de bois, un bout de bougie et un morceau de savon. Classe-les en deux groupes, puis vérifie ton classement avec les masses volumiques du chapitre 4.
5. Le premier bidon flotte : quelle partie de son volume est sous l'eau ? Que se passe-t-il si tu l'enfonces complètement, puis si tu le lâches ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le bidon vide flotte largement, une petite partie seulement sous l'eau ; le bidon plein de sable coule au fond ; le bidon presque plein d'eau s'enfonce entièrement et reste presque immobile entre deux eaux. Les calculs de la question 2 donnent la clé : environ 100 g pour 1,5 L, soit 67 kg/m^3, pour le bidon vide ; environ 2,4 kg pour 1,5 L, soit 1 600 kg/m^3, pour le bidon de sable ; près de 1 000 kg/m^3 pour le bidon presque plein d'eau. **Le corps flotte quand sa masse volumique moyenne est inférieure à celle du liquide, il coule**

quand elle est supérieure, il reste entre deux eaux quand elle est égale. La question 4 le confirme : le fer du clou, 7 800 kg/m^3, coule ; le bois, environ 600 kg/m^3, et la bougie, environ 900 kg/m^3, flottent.

La question 5 apporte le dernier point. Le bidon vide n'a qu'une petite partie sous l'eau, juste assez pour que la poussée équilibre son poids ; si l'on force pour l'enfoncer entièrement, la poussée dépasse largement le poids et le bidon **remonte** dès qu'on le lâche.

Tu réutilises la masse volumique et la densité, vues au chapitre 4.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La condition de flottabilité. Un corps abandonné dans un liquide subit son **poids** P, vers le bas, et la **poussée d'Archimède** F_A, vers le haut. Trois cas se présentent, selon la comparaison des **masses volumiques**.

Cas	Masses volumiques	Forces	Ce qui se passe
1	$\rho_{\text{corps}} > \rho_{\text{liquide}}$	$P > F_A$	le corps **coule**
2	$\rho_{\text{corps}} = \rho_{\text{liquide}}$	$P = F_A$	il reste **entre deux eaux**
3	$\rho_{\text{corps}} < \rho_{\text{liquide}}$	$P < F_A$	il remonte et **flotte**

Le corps qui flotte. Il est en équilibre : son poids est exactement équilibré par la poussée,

$$P = F_A \qquad \text{soit} \qquad m \times g = \rho_{\text{liquide}} \times V_{\text{imm}} \times g$$

Il ne s'enfonce que du volume V_{imm} nécessaire à cette égalité ; le reste émerge. Un corps plus léger que l'eau qu'il déplacerait, plongé entièrement, subit $F_A > P$: il remonte, puis émerge peu à peu. Le volume immergé diminue, donc la poussée aussi, jusqu'à ce que $F_A = P$: il flotte.

La fraction immergée. Pour un corps homogène qui flotte :

$$\frac{V_{\text{imm}}}{V_{\text{total}}} = \frac{\rho_{\text{corps}}}{\rho_{\text{liquide}}}$$

Sur l'eau, avec les densités. Ce rapport est la **densité** d du corps. Un corps de densité inférieure à 1 flotte sur l'eau ; de densité supérieure à 1, il y coule ; de densité égale à 1, il y reste entre deux eaux.

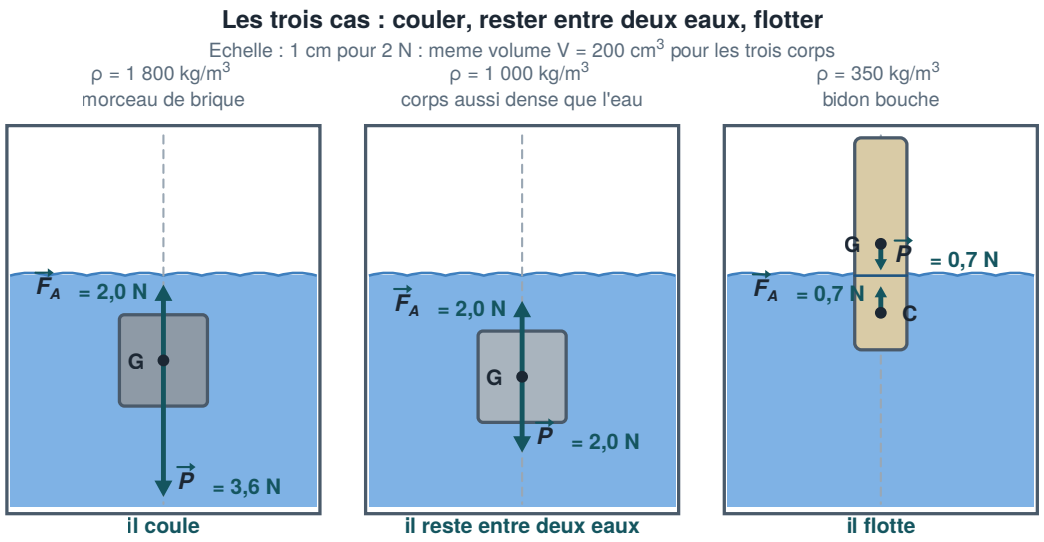


Figure 6 : Les trois cas. A gauche le corps coule, au centre il reste entre deux eaux, à droite il flotte, avec pour chacun les flèches du poids et de la poussée.

J'INTERPRETE

Observation. Un clou en acier coule, une barque en acier flotte.

Loi ou outil utilisé. Ce qui décide de la flottaison est la masse volumique **moyenne** du corps entier.

Conclusion. La barque est creuse, donc l'air qu'elle enferme abaisse sa masse volumique moyenne sous celle de l'eau ; le clou, plein, garde celle de l'acier.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES APPLICATIONS DE LA POUSSEE D'ARCHIMEDE

La pirogue et la barque. Une coque de pirogue est creuse : l'air qu'elle enferme maintient la masse volumique moyenne de l'ensemble coque, passagers et marchandises sous celle de l'eau. Charger la pirogue augmente son poids, donc elle s'enfonce davantage pour que la poussée grandisse d'autant. Il existe ainsi une charge maximale, au-delà de laquelle l'eau atteint le bord et entre.

Le bidon vide et le radeau. Un bidon de 20 L vide et bouché a une masse d'à peine plus d'un kilogramme, mais il déplacerait 20 kg d'eau s'il était immergé : des bidons vides attachés sous une claie forment donc un radeau capable de porter plusieurs personnes. Rempli d'eau, le même bidon s'enfonce entièrement : ce n'est pas le bidon qui flotte, c'est l'air qu'il contient.

Le ballon. Le théorème vaut pour tous les fluides, gaz compris. Un ballon gonflé d'un gaz moins dense que l'air, comme l'hélium, subit une poussée supérieure à son poids et s'élève ; gonflé d'air ordinaire, il retombe.

Le densimètre et le pèse-lait. Un densimètre est un flotteur en verre lesté de plomb, portant une tige graduée. Il s'enfonce jusqu'à ce que la poussée équilibre son poids ; comme ce poids est fixe, il s'enfonce **d'autant moins que le liquide est dense**, et la graduation lue à la surface donne la densité du liquide. Les vendeuses de lait s'en servent pour vérifier qu'on n'y a pas ajouté d'eau.

La natation et le gilet de sauvetage. La masse volumique du corps humain, environ 1 020 kg/m^3, dépasse à peine celle de l'eau. Remplir ses poumons d'air fait baisser la masse volumique moyenne du corps sous 1 000 kg/m^3 et le nageur remonte ; expirer à fond le fait couler. Un gilet de sauvetage est un volume de mousse très peu dense, qui abaisse fortement cette moyenne.

Le tri par flottation. Dans une coopérative, on trie les graines de niébé dans un bac d'eau : les graines saines, pleines, coulent ; celles que les charançons ont vidées contiennent de l'air, flottent et sont écumées.

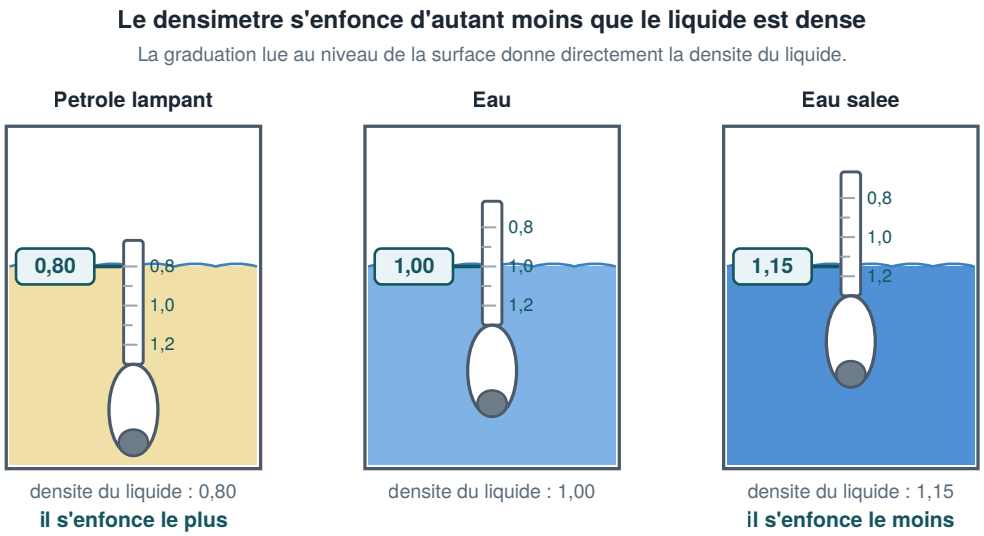


Figure 7 : Un densimètre plongé dans trois liquides de densités différentes. Il s'enfonce d'autant moins que le liquide est dense ; la graduation se lit au niveau de la surface.

METHODE : PREVOIR SI UN CORPS FLOTTE OU COULE

Pour prévoir si un corps flotte ou coule dans un liquide, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule $\rho_{\text{corps}} = \frac{m}{V}$, avec la masse totale et le volume total, air intérieur compris si le corps est creux.

Etape 2 : Relève la **masse volumique du liquide** ; pour l'eau, 1 000 kg/m^3.

Etape 3 : Compare les deux nombres et conclus par le tableau des trois cas ; sur l'eau, tu peux aussi comparer la densité du corps à 1.

Etape 4 : Pour un corps qui flotte, écris $P = F_A$, d'où $V_{\text{imm}} = \frac{m}{\rho_{\text{liquide}}}$.

Etape 5 : Conclus : « Le corps flotte (ou coule, ou reste entre deux eaux), car sa masse volumique est inférieure (supérieure, égale) à celle du liquide. »

Exemple résolu 1 : le bloc de bois sur le canal

Enoncé. Un bloc de bois de 2 000 cm^3 a une masse de 1,20 kg. On le pose sur l'eau d'un canal. On donne $\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ kg/m^3 et $g = 10$ N/kg. a) Le bloc flotte-t-il ? b) Calcule le volume immergé. c) Quelle fraction du bloc émerge ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule la masse volumique du bois, après conversion du volume.	$V = 0{,}002$ **m^3 ;** $\rho_{\text{bois}} = \frac{1{,}20}{0{,}002} = 600$ **kg/m^3.**
On compare à l'eau et l'on conclut par le tableau des trois cas.	$600 < 1\,000$ **: le bloc flotte.**
Le bloc flottant est en équilibre : le poids est équilibré par la poussée.	$m \times g = \rho_{\text{eau}} \times V_{\text{imm}} \times g$**, d'où** $V_{\text{imm}} = \frac{m}{\rho_{\text{eau}}}$**.**
On remplace et l'on revient aux centimètres cubes.	$V_{\text{imm}} = \frac{1{,}20}{1\,000} = 0{,}001\,2$ **m^3, soit 1 200 cm^3.**
La partie émergée est ce qui reste du volume total.	$2\,000 - 1\,200 = 800$ **cm^3.**

✔ **Vérification :** la densité du bois vaut 0,6 et la fraction immergée $\frac{1\,200}{2\,000} = 0{,}6$: les deux nombres coïncident, comme l'annonce $\frac{V_{\text{imm}}}{V_{\text{total}}} = d$.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) $V = 2\,000$ cm$^3 = 0{,}002$ m^3, donc $\rho_{\text{bois}} = \frac{1{,}20}{0{,}002} = 600$ kg/m^3 ; comme 600 kg/m^3 est inférieur à 1 000 kg/m^3, le bloc flotte. b) A l'équilibre, $m \times g = \rho_{\text{eau}} \times V_{\text{imm}} \times g$, d'où $V_{\text{imm}} = \frac{1{,}20}{1\,000} = 0{,}001\,2$ m^3, soit 1 200 cm^3. c) Le volume émergé vaut 800 cm^3. **Donc le bloc flotte, enfoncé de 1 200 cm^3, et les quatre dixièmes de son volume restent hors de l'eau.**

Exemple résolu 2 : le radeau à bidons de Loumbila

Enoncé. Au barrage de Loumbila, Issaka fabrique un radeau avec quatre bidons vides et bouchés de 20 L, attachés sous une claie. L'ensemble a une masse de 18 kg. On prend $g = 10$ N/kg. a) Quelle poussée les quatre bidons subiraient-ils entièrement immergés ? b) Le radeau vide flotte-t-il ? c) Quelle masse de passagers peut-il porter au maximum ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule le volume total des quatre bidons, converti en mètres cubes.	$V = 4 \times 20 = 80$ **L** $= 0{,}080$ **m**^{3}**.**
On applique la relation de la poussée.	$F_A = 1\,000 \times 0{,}080 \times 10 = 800$ **N.**
On calcule le poids du radeau vide et on le compare.	$P = 180$ **N ;** $180 < 800$ **: il flotte.**
A la charge maximale, le poids total égale la poussée maximale.	$P_{\text{passagers}} = 800 - 180 = 620$ **N.**
On revient à une masse en divisant par g.	$m = \frac{620}{10} = 62$ **kg.**

✔ **Vérification :** 62 kg, cela fait un adulte : le résultat est plausible, et rappelle qu'un radeau chargé au maximum n'a plus aucune marge.

ATTENTION !

Ne dis jamais que « ce qui est léger flotte et ce qui est lourd coule » : un tronc de 300 kg flotte, une aiguille de 1 g coule. Ni la taille, ni la forme, ni la dureté n'interviennent. Pour un corps creux, la masse volumique à comparer est celle de l'**ensemble**, air compris. Enfin, l'égalité $P = F_A$ ne vaut **que pour un corps qui flotte ou reste entre deux eaux** : pour un corps posé au fond, la poussée est plus petite que le poids et le fond porte la différence.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Recopie et complète le tableau en écrivant « flotte », « coule » ou « reste entre deux eaux », pour un corps abandonné dans l'eau ($\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ kg/m^3).

Corps	Masse volumique (kg/m^3)	Comportement
Liège	240	…
Fer	7 800	…
Bois de kapokier	350	…
Glace	900	…
Corps humain poumons pleins	1 000	…
Verre	2 500	…

Exercice 8. ★★ Un morceau de bougie a une masse volumique de 900 kg/m^3. a) Flotte-t-il sur l'eau ? b) Quelle fraction de son volume est immergée ? c) Flotterait-il sur du pétrole lampant, de masse volumique 800 kg/m^3 ?

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis la poussée d'Archimède.

Question 2. Définis le centre de poussée.

Question 3. Cite les quatre caractéristiques de la poussée d'Archimède.

Question 4. Qu'appelle-t-on poids apparent ? Donne la relation qui le lie au poids et à la poussée.

Question 5. Le poids d'un corps diminue-t-il quand on l'immerge ? Justifie en une phrase.

Question 6. Cite les trois facteurs dont dépend la poussée d'Archimède.

Question 7. Cite trois grandeurs dont la poussée d'Archimède ne dépend pas.

Question 8. Donne l'expression de l'intensité de la poussée d'Archimède et l'unité de chaque grandeur.

Question 9. A quoi la poussée d'Archimède est-elle égale ?

Question 10. Enonce la condition de flottabilité d'un corps.

Question 11. Dans quel cas un corps reste-t-il entre deux eaux ?

Question 12. Cite trois applications de la poussée d'Archimède.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Mise en évidence et caractéristiques

Exercice 9. ★ Définis la poussée d'Archimède, puis décris en trois phrases une expérience qui la met en évidence.

Exercice 10. ★ Compléter :

La poussée exercée par un liquide sur un solide immergé est une force de direction… de sens… et dont la grandeur est égale au poids du… Elle est appliquée au… de poussée… Ce point est situé au… du liquide déplacé.

Exercice 11. ★★ Un morceau de cuivre pèse 8,60 N dans l'air. Plongé entièrement dans l'eau, le dynamomètre indique 7,65 N.

1. Comment appelle-t-on cette seconde indication ?
2. Calcule la poussée d'Archimède.
3. Un élève affirme que le cuivre a perdu de la masse dans l'eau. Que lui réponds-tu ?

Exercice 12. ★★★ Rédige un paragraphe expliquant pourquoi le poids d'un corps ne change pas quand on l'immerge, alors que le dynamomètre indique une valeur plus petite. Emploie les mots poids, poids apparent, poussée d'Archimède et force.

Leçon 2 : Les facteurs dont dépend la poussée

Exercice 13. ★ Réponds par vrai ou faux et corrige les phrases fausses. a) Plus on enfonce profondément un corps déjà entièrement immergé, plus la poussée est grande. b) La poussée dépend de la nature du liquide. c) Deux corps de même volume entièrement immergés dans le même liquide subissent la même poussée.

Exercice 14. ★★ On considère deux boules de même rayon et fabriquées avec le même matériau ; l'une est pleine et l'autre est creuse.

a) Ont-elles le même poids en un même lieu donné ?

b) Sont-elles soumises à la même poussée d'Archimède lorsqu'elles sont immergées dans un même liquide ?

Exercice 15. ★★ Un plongeur descend un bloc de béton entièrement immergé, de 2 m de profondeur à 6 m de profondeur, dans un barrage.

1. La poussée d'Archimède change-t-elle ? Justifie.
2. L'effort qu'il doit fournir pour le retenir change-t-il ?
3. Que se passerait-il si l'eau du barrage était remplacée par de l'eau très salée ?

Leçon 3 : L'intensité de la poussée d'Archimède

Exercice 16. ★ Calcule la poussée d'Archimède subie par un corps entièrement immergé dans l'eau, avec $g = 10$ N/kg, dans chacun des cas suivants.

a) $V = 50$ cm^3 ; b) $V = 1$ L ; c) $V = 0{,}02$ m^3 ; d) $V = 250$ cm^3.

Exercice 17. ★★ Un corps déplace 0,4 L d'eau lorsqu'on l'immerge entièrement. a) Quelle est la masse de l'eau déplacée ? b) Quel est son poids, avec $g = 10$ N/kg ? c) Quelle est la valeur de la poussée d'Archimède subie par ce corps ?

Exercice 18. ★★ Un objet dont le poids P a pour valeur 9 N, pèse 6 N quand il est totalement immergé dans l'eau. On donne $g = 10$ N/kg.

1. Quelle est la valeur de la poussée d'Archimède ?
2. Quel est le poids du liquide déplacé ?
3. Quelle est sa masse ?
4. Quel est le volume de cet objet ?

Exercice 19. ★★ Un cube d'aluminium de 4 cm d'arête est entièrement immergé dans l'eau. On donne $g = 10$ N/kg.

1. Calcule son volume en mètres cubes.
2. Calcule la poussée d'Archimède qu'il subit.
3. Sachant que la masse volumique de l'aluminium vaut 2 700 kg/m^3, calcule le poids du cube, puis son poids apparent.

Exercice 20. ★★ Un objet immergé dans l'eau d'un marigot a une masse de 60 kg et un volume de 50 dm^3. Quelle force doit exercer un plongeur pour le maintenir dans l'eau ? On donne $g = 9{,}8$ N/kg.

Exercice 21. ★★ La masse volumique du corps humain est égale à $\rho = 1\,020$ kg/m^3.

a) Sachant que Koffi a une masse $m = 58$ kg, calculer son volume

b) En prenant $g = 9{,}8$ N/kg, calculer son poids

c) Calculer l'intensité de la poussée que subit Koffi quand il est totalement immergé dans une piscine dans laquelle l'eau a une masse volumique de 1 000 kg/m^3.

Exercice 22. ★★ Un corps de volume 200 cm^3 pèse 5,00 N dans l'air et 3,60 N lorsqu'il est entièrement immergé dans un liquide inconnu. On donne $g = 10$ N/kg.

1. Calcule la poussée d'Archimède.
2. Déduis-en la masse volumique du liquide.
3. De quel liquide peut-il s'agir, sachant que le pétrole lampant vaut 800 kg/m^3, l'huile de table 920 kg/m^3 et l'eau 1 000 kg/m^3 ?

Leçon 4 : Corps flottants et applications

Exercice 23. ★ Cite quatre applications de la poussée d'Archimède et explique l'une d'elles en deux phrases.

Exercice 24. ★ Un solide flotte à la surface d'un liquide. Comparer la poussée F_A exercée par le liquide

a) au poids P du solide

b) au poids P' du liquide déplacé.

Exercice 25. ★★ Un glaçon a la forme d'un cube de 2 cm d'arête. La masse volumique de la glace est 0,9 g/cm^3 et celle de l'eau est 1 g/cm^3. On donne $g = 9{,}8$ N/kg.

a) Le glaçon flotte sur l'eau, pourquoi ?

b) Calculer la masse du glaçon et son poids

c) Quels sont le poids et la masse de l'eau déplacée par le glaçon ?

d) Quel est le volume de l'eau déplacée ?

e) De combien de centimètres le glaçon est-il enfoncé dans l'eau ?

Exercice 26. ★★ Un tronc cylindrique de 0,7 m de diamètre et 2 m de longueur flotte sur l'eau (densité du bois $d = 0{,}5$).

a) Calculer la masse et le poids du tronc

b) Calculer le volume d'eau déplacée.

On prendra $g = 10$ N/kg et l'on rappelle que le volume d'un cylindre vaut $V = \pi \times r^2 \times L$.

Exercice 27. ★★ Une planche de bois de densité 0,65 et de 6 cm d'épaisseur flotte à plat sur l'eau d'un canal d'irrigation.

1. Quelle fraction de son volume est immergée ?
2. De combien de centimètres la planche est-elle enfoncée ?
3. Sur quelle épaisseur serait-elle enfoncée dans du pétrole lampant, de densité 0,8 ?

Exercice 28. ★★ Un maçon jette un morceau de ciment durci dans un fût d'eau : il coule. Il y jette ensuite un morceau de polystyrène de la même taille : il flotte. Un apprenti conclut que le ciment est plus lourd. Corrige sa formulation et rédige la bonne explication.

J'APPROFONDIS

Pour aller plus loin

Exercice 29. ★★★ Un oeuf frais coule dans un verre d'eau douce. On ajoute peu à peu du sel et l'on remue. Au bout d'un moment, l'oeuf décolle du fond, reste un instant entre deux eaux, puis remonte en surface.

1. Explique les trois étapes en comparant les masses volumiques.
2. Que peut-on dire de la masse volumique de l'eau salée au moment où l'oeuf reste entre deux eaux ?
3. On dit qu'un oeuf pourri flotte dans l'eau douce. Propose une explication.

Exercice 30. ★★★ Un ballon de baudruche de 3 L est gonflé d'hélium, gaz de masse volumique 0,18 kg/m^3. L'enveloppe et le fil ont une masse totale de 1,5 g. La masse volumique de l'air vaut 1,3 kg/m^3. On prend $g = 10$ N/kg.

1. Calcule la poussée exercée par l'air sur le ballon.
2. Calcule le poids total du ballon, hélium compris.
3. Le ballon s'élève-t-il ? Justifie.

J'écris et j'explique

Exercice 31. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 5ème pourquoi une pirogue en bois chargée de sacs flotte alors qu'un clou coule. Emploie les mots masse volumique, volume, poussée d'Archimède et poids.

Problèmes à étapes

Exercice 32. ★★★ Au barrage de Ziga, une équipe doit remonter une pompe immergée. La pompe a une masse de 45 kg et un volume de 12 dm^3. Elle est entièrement immergée. On prend $g = 10$ N/kg et $\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ kg/m^3.

1. Calcule le poids de la pompe.
2. Calcule la poussée d'Archimède qu'elle subit.
3. Quelle force le câble doit-il exercer pour la remonter lentement tant qu'elle est sous l'eau ?
4. Quelle force devra-t-il exercer une fois la pompe entièrement sortie de l'eau ? Explique pourquoi les ouvriers sentent une brusque augmentation d'effort au moment où la pompe crève la surface.

Exercice 33. ★★★ Une barque en tôle du lac Bam a une masse à vide de 120 kg. Son volume intérieur utile, jusqu'au bord, est de 900 L. On prend $g = 10$ N/kg.

1. Calcule la poussée maximale que l'eau peut exercer sur cette barque, c'est-à-dire celle qu'elle subirait enfoncée jusqu'au bord.
2. Calcule le poids de la barque à vide.
3. Quelle masse totale de passagers et de marchandises la barque pourrait-elle porter au maximum ?

4. Le passeur applique une règle de sécurité : il ne charge jamais au-delà de la moitié de cette valeur. Quelle masse s'autorise-t-il ? Combien de sacs de 50 kg cela représente-t-il ?

Exercice 34. ★★★ Un bijoutier de Ouagadougou veut vérifier une chaîne vendue pour de l'or massif. Il la suspend à un dynamomètre : elle indique 0,580 N dans l'air et 0,545 N entièrement immergée dans l'eau. On donne $g = 10$ N/kg, $\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ kg/m^3, $\rho_{\text{or}} = 19\,300$ kg/m^3 et $\rho_{\text{argent}} = 10\,500$ kg/m^3.

1. Calcule la poussée d'Archimède subie par la chaîne.
2. Déduis-en le volume de la chaîne.
3. Calcule la masse de la chaîne, puis sa masse volumique.
4. La chaîne est-elle en or massif ? Rédige la conclusion que le bijoutier peut donner à son client.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Dans l'eau, le poids de la pierre diminue. »	Le poids ne change pas, il vaut toujours $m \times g$; c'est le **poids apparent** qui diminue.
« Plus le corps est profond, plus la poussée est grande. »	La poussée **ne dépend pas de la profondeur**, mais de la masse volumique du liquide, du volume immergé et de g.
« $F_A = \rho_{\text{corps}} \times V \times g$. »	Le ρ de la formule est celui **du liquide** : $F_A = \rho_{\text{liquide}} \times V \times g$.
« Le point d'application de la poussée est le centre de gravité du solide. »	C'est le **centre de poussée**, centre de gravité du **liquide déplacé** ; pour un corps homogène entièrement immergé, les deux points sont confondus.
« Ce qui est lourd coule, ce qui est léger flotte. »	Un tronc de 300 kg flotte, une aiguille de 1 g coule : ce qui décide est la comparaison des **masses volumiques**.
« Le corps est au fond, donc il n'y a pas de poussée. »	La poussée existe dès que le corps est plongé ; elle est seulement **plus petite que le poids**, et le fond porte la différence.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : La mise en évidence de la poussée d'Archimède et ses caractéristiques

Exercice 35. ★ Réponds aux questions suivantes.

1. Qu'appelle-t-on poussée d'Archimède ?
2. Donne l'unité de mesure de l'intensité de la poussée d'Archimède.
3. Définis le centre de poussée.
4. Cite les caractéristiques de la poussée d'Archimède.
5. Qu'observe-t-on lorsqu'un objet est plongé dans un liquide ?

6. Comment peut-on mettre en évidence la poussée d'Archimède expérimentalement ? Décris une expérience.

Exercice 36. ★ On réalise l'expérience ci-dessous.

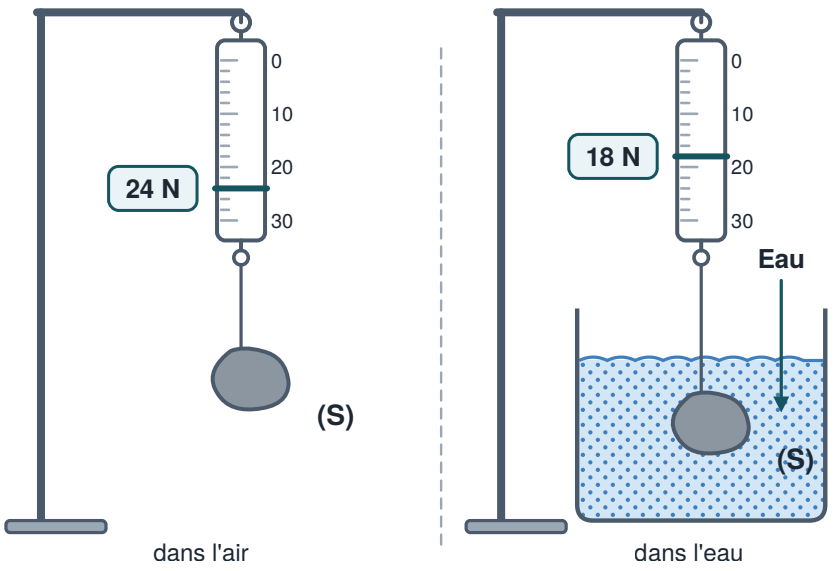


Figure 8 : Un solide (S) suspendu à un dynamomètre, dans l'air puis entièrement immergé dans l'eau.

a) Quel est le poids de (S) ?

b) Que vaut la poussée d'Archimède qui s'exerce sur (S) ?

Leçon 2 : Les facteurs dont dépend la poussée d'Archimède

Exercice 37. ★ Réponds aux questions suivantes.

1. De quels facteurs dépend la poussée qu'un liquide exerce sur un corps immergé ?
2. Pourquoi la poussée d'Archimède dépend-elle du volume de liquide déplacé ?
3. Quelle expérience montre que la poussée dépend de la nature du liquide ?

Exercice 38. ★ On considère deux boules de même dimension et fabriquées en cuivre.

a) Ont-elles le même volume ?

b) Ont-elles le même poids ? La même masse ?

c) Sont-elles soumises à la même poussée d'Archimède lorsqu'elles sont plongées dans l'eau ?

Exercice 39. ★ On détermine la poussée d'Archimède sur trois solides A, B et C plongés dans du vinaigre. Leurs caractéristiques sont les suivantes :

	A	B	C
Masse	150 g	200 g	200 g
Volume	70 cm^3	70 cm^3	150 cm^3

a) Deux de ces corps subissent la même poussée d'Archimède. Lesquels ? Pourquoi ?

b) Deux de ces corps ont le même poids. Lesquels ? Pourquoi ?

Exercice 40. ★★ Un objet est suspendu à un dynamomètre. Lorsqu'il est immergé dans l'eau, le dynamomètre indique 1,2 N. Immergé dans l'huile, l'indication devient 1,4 N.

a) Dans quel cas la poussée d'Archimède est-elle la plus grande ?

b) En le justifiant, compare les masses volumiques de l'eau et de l'huile.

Exercice 41. ★★ A et C sont des solides de même volume. On réalise les différentes expériences et mesures ci-dessous résumées.

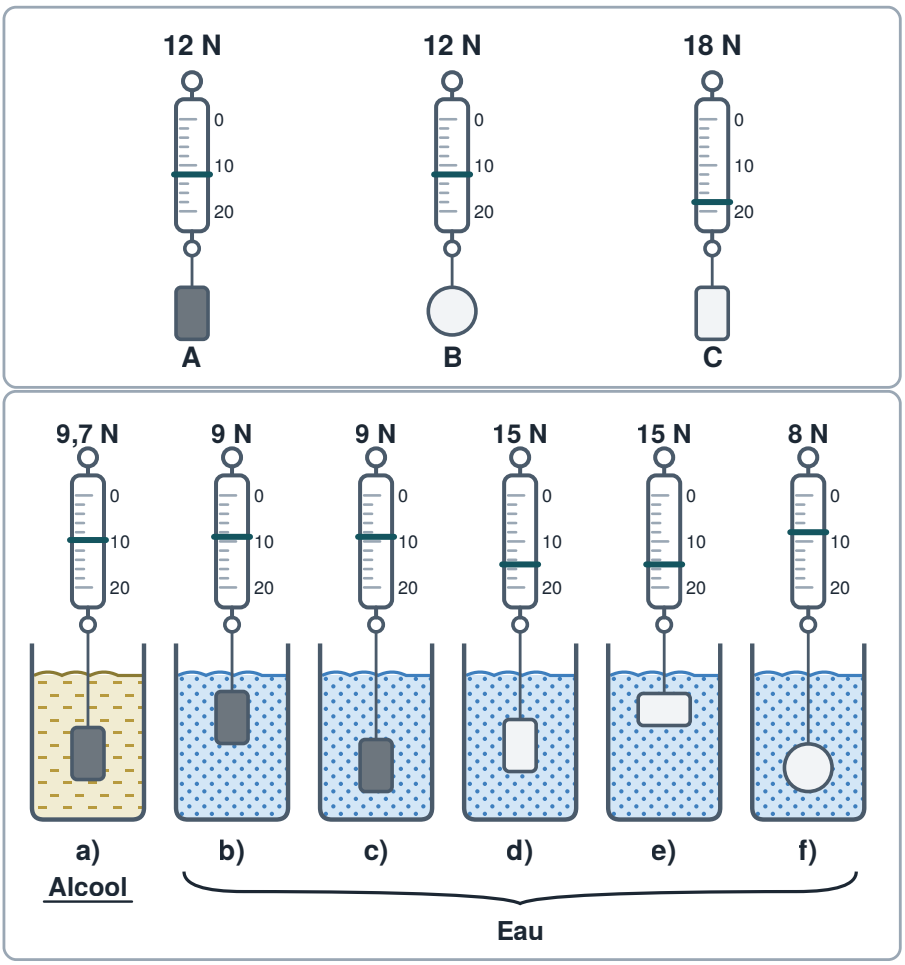


Figure 9 : Poids des solides A, B et C dans l'air, puis indications du dynamomètre quand ils sont immergés dans l'alcool ou dans l'eau.

a) Détermine la valeur de la poussée d'Archimède dans chaque cas d'immersion.

b) En justifiant la réponse, dis si la valeur de la poussée d'Archimède dépend de :

- la profondeur d'immersion ;
- le volume de l'objet immergé ;
- la nature du liquide ;
- la position de l'objet ;
- le poids de l'objet immergé.

Leçon 3 : L'intensité de la poussée d'Archimède

Exercice 42. ★ Pour calculer la poussée d'Archimède sur un corps immergé, un élève utilise la relation : $F_A = \rho \times V \times g$. Dans cette formule :

a) Le symbole ρ représente-t-il la masse volumique du solide ou celle du liquide ?

b) Le symbole V représente-t-il le volume du solide immergé, le volume du liquide déplacé ou les deux ?

c) g est-il le symbole du gramme ou l'intensité de la pesanteur ?

Exercice 43. ★★ Un objet de poids $P = 12$ N pèse 9,5 N quand il est totalement immergé dans l'eau. On prend $g = 10$ N/kg et $\rho_{\text{eau}} = 1$ g/cm^3.

a) Quelle est la poussée d'Archimède subie par l'objet ?

b) Quel est le poids du liquide déplacé ?

c) Quel est le volume de ce corps ?

d) En choisissant une échelle convenable, représente le poids de l'objet ainsi que la poussée d'Archimède.

e) De quels facteurs dépend la valeur de la poussée d'Archimède ?

Exercice 44. ★★ Un objet de volume $V = 18$ cm^3 est successivement, et totalement, immergé dans différents liquides. On prend $g = 10$ N/kg.

Calcule la valeur de la poussée d'Archimède qui s'exerce sur lui quand il est plongé :

a) dans l'eau ; b) dans l'alcool ; c) dans l'eau salée.

On donne les masses volumiques : eau : 1 g/cm^3 ; alcool : 0,8 g/cm^3 ; eau salée : 1,2 g/cm^3.

Exercice 45. ★★ En séance de travaux pratiques, un groupe d'élèves veut connaître l'intensité de la poussée d'Archimède exercée par l'eau sur une boule homogène. Il la suspend à un dynamomètre. Celui-ci indique 30 N lorsque la boule est dans l'air et 20 N lorsqu'elle est totalement immergée dans l'eau.

1. Détermine la valeur de l'intensité de la poussée d'Archimède exercée par l'eau sur la boule.
2. Calcule le volume de la boule.

On donne la masse volumique de l'eau $\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ kg/m^3 et $g = 10$ N/kg.

3. Fais le schéma de la boule immergée et représente le vecteur poids $\vec{P}$ de la boule et la poussée d'Archimède $\vec{F}_A$. Echelle : 1 cm pour 5 N.

Exercice 46. ★★ 1) Un corps plongé dans l'eau déplace 0,5 L d'eau. Calcule F_A sachant que $\rho_{\text{eau}} = 1$ kg/L et $g = 10$ N/kg.

2. Un corps est plongé successivement dans l'huile puis dans l'eau. A l'air libre, son poids est 10 N ; dans l'eau et dans l'huile, il devient 5 N et 5,4 N. Calcule les masses d'huile et d'eau déplacées ($\rho_{\text{eau}} = 1$ kg/L ; $\rho_{\text{huile}} = 0{,}92$ kg/L ; $g = 10$ N/kg).

Exercice 47. ★★ Une bille homogène sphérique en verre de volume 20 cm^3 est totalement immergée dans un vase contenant de l'eau.

1. Calcule :

a) le poids de la bille ;

b) l'intensité de la poussée d'Archimède exercée par l'eau sur la bille ;

c) le poids apparent de la bille (le poids de la bille dans l'eau).

2. Représente à l'échelle le poids de la bille et la poussée d'Archimède. Echelle : 1 cm pour 0,1 N.

Données : masse volumique de l'eau $\rho_{\text{eau}} = 1$ g/cm^3, intensité de la pesanteur $g = 10$ N/kg, masse volumique du verre $\rho_{\text{verre}} = 2{,}5$ g/cm^3.

Exercice 48. ★★ On plonge un objet en fer de masse 40 g dans l'eau. La masse volumique du fer est $\rho_{\text{fer}} = 7\,860$ kg/m^3. On donne $\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ kg/m^3 et $g = 10$ N/kg.

1. Calcule en cm^3 le volume de l'objet (donne le résultat sous forme de nombre entier naturel).
2. Calcule la poussée d'Archimède exercée par l'eau sur l'objet.
3. Calcule :

a) le poids de l'objet ;

b) son poids apparent dans l'eau.

Exercice 49. ★★★ Dans l'expérience ci-dessous, le bécher contenait 80 cm^3 d'alcool de masse volumique 0,8 g/cm^3. On prend $g = 10$ N/kg.

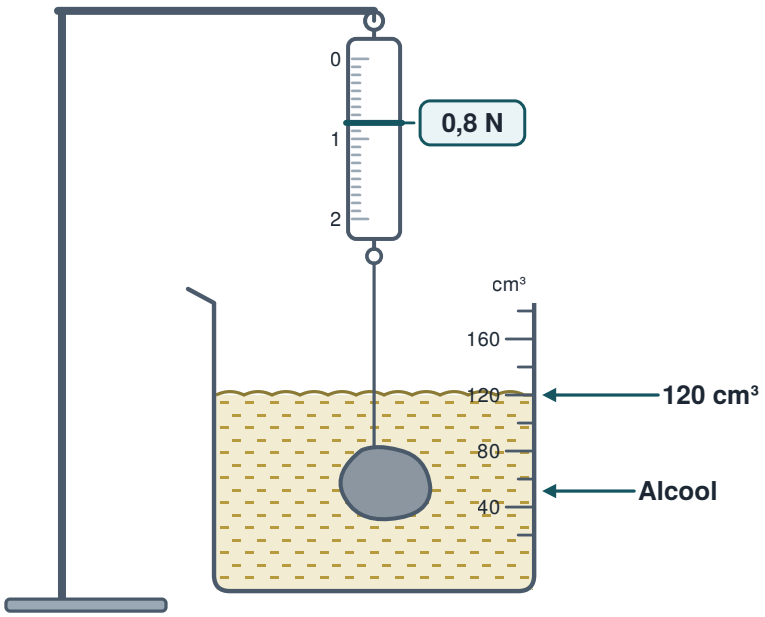


Figure 10 : Un solide suspendu à un dynamomètre, entièrement immergé dans un bécher d'alcool dont le niveau est à 120 cm^3.

Calcule :

a) le volume de l'objet ;

b) la poussée d'Archimède subie par l'objet ;

c) le poids, la masse et la masse volumique de l'objet.

Exercice 50. ★★★ On suspend un objet à un dynamomètre. On immerge l'objet dans une éprouvette graduée contenant de l'alcool de masse volumique 0,8 g/cm^3. Quand l'objet est totalement immergé, le dynamomètre auquel il est accroché indique 0,7 N et le niveau de l'alcool passe de 80 cm^3 à 120 cm^3.

1. Calcule le volume de l'objet.
2. Calcule la poussée d'Archimède subie par l'objet.
3. Détermine :

a) le poids de l'objet ;

b) la masse de l'objet ;

c) la masse volumique de l'objet.

On prendra $g = 10$ N/kg.

Leçon 4 : Les corps flottants et les applications

Exercice 51. ★ Un cube d'aluminium de 2 cm d'arête a une masse de 21,6 g. On donne $\rho_{\text{eau}} = 1$ g/cm^3.

Dis si l'aluminium flotte sur l'eau. Justifie ta réponse.

Exercice 52. ★★ On remplit d'alcool une bouteille en plastique (de masse négligeable). Lorsqu'on plonge la bouteille au fond de l'eau, elle remonte.

a) Pendant que la bouteille est entièrement immergée, compare son poids à la poussée d'Archimède.

b) Que se passerait-il si on immergeait dans l'alcool cette même bouteille mais pleine d'eau ?

Exercice 53. ★★ Un glaçon flotte sur l'eau. En justifiant chaque réponse :

a) Compare son poids à la poussée d'Archimède exercée par l'eau sur la glace.

b) Compare la poussée d'Archimède au poids du liquide déplacé.

c) Compare le volume du liquide déplacé au volume du glaçon.

Exercice 54. ★★ Un morceau de bois flotte sur l'eau.

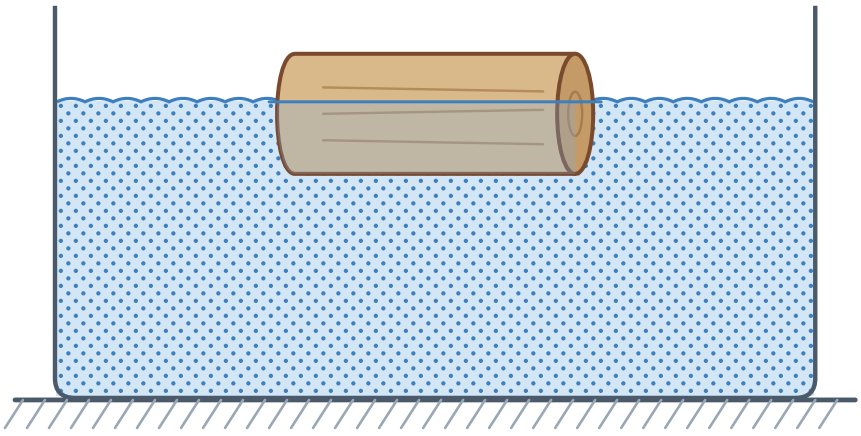


Figure 11 : Un morceau de bois cylindrique flotte à la surface de l'eau d'un récipient.

a) A quelles forces est-il soumis ?

b) Son poids vaut 0,4 N. Représente le poids du bois à l'échelle : 1 cm pour 0,2 N.

c) Compare la poussée d'Archimède au poids, puis représente cette autre force sur le schéma.

Exercice 55. ★★ Trois corps A, B et C sont entièrement plongés dans l'eau. Leurs caractéristiques sont les suivantes :

	A	B	C
Masse	20 g	125 g	60 g
Volume	40 cm^3	60 cm^3	60 cm^3

On donne $\rho_{\text{eau}} = 1$ g/cm^3 et $g = 10$ N/kg.

1. Deux de ces corps subissent la même poussée d'Archimède. Lesquels ? Pourquoi ?
2. Calcule la poussée d'Archimède subie par chacun des trois corps.
3. Calcule le poids de chacun des trois corps.
4. Pour chaque corps, dis s'il remonte à la surface, s'il coule ou s'il reste entre deux eaux. Justifie.

Exercice 56. ★★★ Un cube d'arête $a = 5$ cm a un poids $P = 1$ N. Le cube flotte sur l'eau. On prend $g = 10$ N/kg et $\rho_{\text{eau}} = 1$ g/cm^3.

a) Fais un schéma.

b) Quelle est la valeur de la poussée d'Archimède F_A qu'il subit ?

c) Quelle est la masse de liquide déplacé ?

d) Quelle est la hauteur du cube immergée ?

Exercice 57. ★★★ Un cube de bois a 10 cm d'arête. La masse volumique de ce bois est 700 kg/m^3. On donne $\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ kg/m^3 et $g = 10$ N/kg.

1. Calcule le poids du cube.
2. On immerge entièrement le cube dans l'eau.

a) Calcule la poussée d'Archimède exercée par l'eau.

b) Que va-t-il se passer quand on le lâchera ? Justifie.

3. Le cube est maintenant en équilibre flottant sur l'eau.

a) Détermine le volume de bois immergé.

b) Quelle fraction du volume du cube est immergée ? Donne le résultat en pourcentage.

Exercices de synthèse

Exercice 58. ★ Complète les phrases.

a) Tout objet plongé dans un liquide est soumis à une force appelée …… . Cette force a une direction …… et est orientée de …… .

b) La valeur de la poussée d'Archimède est égale à la valeur du …… du liquide déplacé ; elle dépend de la …… du liquide et du …… de la partie immergée.

c) Un objet coule si la valeur de son poids est …… à la valeur de …… …… qu'il subit.

d) Un corps flotte dans un liquide lorsque sa masse volumique est …… à la masse volumique du liquide.

Exercice 59. ★ Pour chaque question, choisis la bonne réponse.

1. **La poussée d'Archimède est :**

A. une force de frottement

B. une force d'attraction

C. une force exercée par un liquide sur un corps immergé

D. une force électrique

2. **La poussée d'Archimède augmente quand :**

A. le volume de liquide déplacé diminue

B. la masse du corps augmente

C. le volume de liquide déplacé augmente

D. la surface du liquide diminue

3. **Un corps flotte dans un liquide si :**

A. sa masse est plus grande que celle du liquide déplacé

B. son poids est égal à la poussée d'Archimède

C. il est métallique

D. il est plus dense que le liquide

4. Réponds par vrai ou faux : la poussée d'Archimède est toujours orientée vers le bas.
5. Si un objet coule, c'est que :

a) son poids est supérieur à la poussée d'Archimède ; b) son poids est égal à la poussée d'Archimède.

Exercice 60. ★★ Réponds par vrai ou faux.

a) La valeur de la poussée d'Archimède dépend du volume de corps immergé.

b) Le poids d'un objet immergé est toujours supérieur à la poussée d'Archimède qu'il subit.

c) Un objet très lourd se déplace plus aisément lorsqu'il est immergé dans un liquide.

d) La poussée d'Archimède dépend de la nature du liquide.

e) Plus le liquide est profond, plus la poussée d'Archimède est importante.

f) Quand un corps flotte, son poids est égal à la poussée d'Archimède.

g) La poussée d'Archimède est d'autant plus importante que le corps est dense.

Exercice 61. ★★ 1) Recherche dans un dictionnaire ou sur internet la définition d'une eau douce.

2. Plonge un oeuf frais dans de l'eau douce, puis dans de l'eau très salée.

a) Dis ce que tu constates.

b) Classe dans l'ordre croissant les masses volumiques de l'oeuf frais, de l'eau douce et de l'eau salée.

3. Réponds aux questions précédentes en utilisant cette fois-ci un oeuf avarié.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de transport fluvial, de pêche, de commerce, d'agriculture et de travaux publics, des problèmes de flottaison, de charge admissible et de contrôle de qualité, en mobilisant la poussée d'Archimède et la comparaison des masses volumiques.

Ressources mobilisées : définir la poussée d'Archimède et le centre de poussée ; citer ses quatre caractéristiques ; distinguer poids et poids apparent ; citer les facteurs dont dépend la poussée ; utiliser la relation $F_A = \rho \times V \times g$ et ses relations dérivées ; comparer la poussée au poids du liquide déplacé ; énoncer et appliquer la condition de flottabilité ; convertir des volumes ; citer et expliquer des applications.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le passeur du Sourou. A Di, sur le Sourou, Mahamadi fait traverser le fleuve depuis quatorze ans avec une pirogue en bois de 150 kg à vide. Enfoncée jusqu'au bord, elle déplacerait 1 100 L d'eau. Ce matin, huit commerçantes se présentent avec leurs bassines : personnes et charges totalisent 720 kg, et la traversée est facturée 200 FCFA par personne. Par prudence, Mahamadi ne charge jamais plus de la moitié de ce que sa pirogue pourrait porter enfoncée jusqu'au bord, et il hésite à tout embarquer d'un coup. On prend $g = 10$ N/kg. Prononce-toi sur ce qu'il doit faire de ce chargement.

Situation d'intégration 2 : Le radeau de pêche de Bagré. Sur la retenue de Bagré, Boukary veut fabriquer un radeau avec six bidons vides et bouchés de 20 litres chacun, fixés sous une claie de bambou. L'ensemble bidons et claie a une masse de 26 kg. Boukary pèse 68 kg, son filet mouillé 15 kg, et il a payé les bidons 500 FCFA pièce au marché. Son voisin lui affirme que six bidons de plastique ne porteront jamais un homme adulte et son matériel. On prend $g = 10$ N/kg. Aide Boukary à trancher ce désaccord.

Situation d'intégration 3 : Le lait de la laiterie de Kaya. A la laiterie de Kaya, Salamata contrôle chaque bidon avec un pèse-lait, flotteur en verre gradué en densités. Le lait entier a une densité comprise entre 1,028 et 1,034. Ce matin, le flotteur descend jusqu'à 1,012 dans le bidon du troisième éleveur, alors qu'il marque 1,030 dans les trois autres ; ce bidon contient 22 litres et l'éleveur fournit la laiterie depuis six ans. Salamata doit décider si elle l'accepte. Indique-lui ce qu'elle doit conclure de cette lecture.

Situation d'intégration 4 : Le tri des graines de la coopérative de Léo. La coopérative maraîchère de Léo prépare 400 kg de graines de niébé pour les semis. Le président propose de trier à la main, ce qui occuperait six femmes pendant deux jours. Le technicien agricole propose de verser les graines dans un bac d'eau et d'écumer celles qui remontent, les graines percées par les charançons contenant de l'air. Le bac coûte 15 000 FCFA et le magasin mesure 40 m^2. Le président doit se décider avant les premières pluies. Dis-lui ce qu'il doit retenir de cette proposition.

Situation d'intégration 5 : La pompe du forage de Dori. Au forage de Dori, l'équipe de maintenance doit remonter une pompe immergée à 30 mètres de profondeur. La pompe a une masse de 52 kg et un volume de 15 dm^3. Le treuil dont dispose l'équipe est marqué « charge maximale 500 N » et le câble a été changé il

y a trois mois. Le chef d'équipe craint que le treuil ne suffise pas et envisage de louer un engin à Ouahigouya pour 45 000 FCFA. On prend $g = 10$ N/kg. Conseille le chef d'équipe sur l'emploi de son treuil.

Situation d'intégration 6 : Le cours de natation de Ziga. Au bord de la retenue de Ziga, Awa encadre douze élèves qui apprennent à nager. Une élève de 45 kg, dont le corps a une masse volumique d'environ 1 020 kg/m^3, panique dès qu'elle a de l'eau jusqu'aux épaules et affirme qu'elle est « trop lourde pour flotter ». Awa dispose de trois gilets en mousse de 8 litres, achetés 6 000 FCFA pièce ; l'eau de la retenue a une masse volumique de 1 000 kg/m^3. On prend $g = 10$ N/kg. Aide Awa à répondre à cette élève et à choisir ce qu'elle doit lui proposer.

VERS LES DEVOIRS

Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Situations d'intégration des livres

Exercice 62. ★★★ Le 28 avril 2025 un bateau de grande taille construit localement a été mis en service sur les eaux du barrage de Tanghin, à Ouagadougou. Ce bateau flotte sur les eaux du barrage malgré son poids énorme. Cependant une petite pointe en acier y coule rapidement. En utilisant tes connaissances acquises aux cours de physique, propose une explication scientifique à ces phénomènes observés.

Devoirs et tests

Exercice 63. ★ 1) Réponds par vrai (V) ou faux (F) aux affirmations suivantes :

a) Quand un objet flotte dans un liquide, alors son poids est supérieur à la poussée du liquide.

b) La direction de la poussée est la verticale.

c) Le sens de la poussée d'Archimède est orienté de bas en haut.

d) Le poids d'un objet dans l'air vaut $P = 5$ N et son poids apparent dans l'eau vaut $P_{\text{app}} = 3$ N : l'objet flottera dans l'eau.

2. Représente le poids et la poussée d'Archimède qui s'exercent sur le pavé.

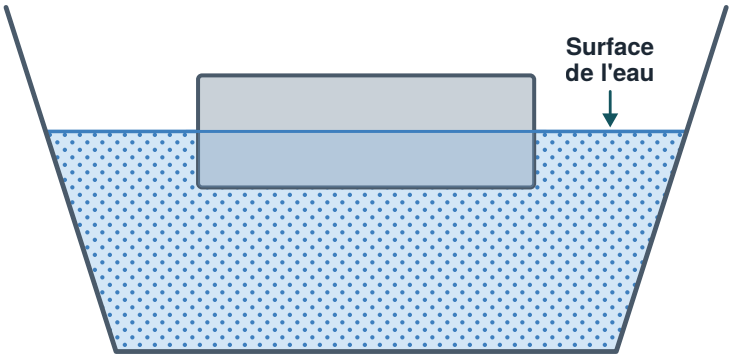


Figure 12 : Un pavé flotte à la surface de l'eau d'un bac.

Exercice 64. ★★ Un pavé de bois flottant sur l'eau a un poids d'intensité $P = 24$ N ; un tiers de son arête verticale est immergé. On donne $g = 10$ N/kg.

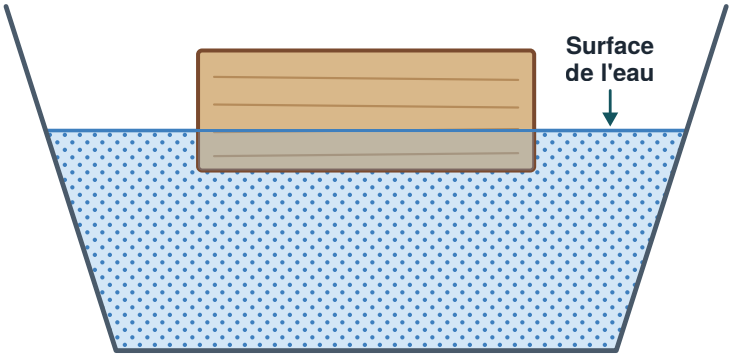


Figure 13 : Un pavé de bois flotte sur l'eau d'un bac.

1. Que peut-on dire du poids et de la poussée d'Archimède ?
2. Reproduis la figure en y représentant le centre de gravité G du pavé et le centre de poussée C.
3. Reproduis une autre figure en y représentant le poids $\vec{P}$ (au crayon) et la poussée d'Archimède $\vec{F_A}$ (au stylo bleu).
4. Calcule la masse du pavé.

FICHE DE REVISION

Définition. Tout corps plongé dans un liquide subit une force verticale dirigée vers le haut appelée poussée d'Archimède, notée F_A et exprimée en newtons.

Poids apparent. $P_{\text{app}} = P - F_A$, donc $F_A = P - P_{\text{app}}$. Le poids ne change pas ; seul le poids apparent diminue. Notations d'autres ouvrages : P_a ou P_A pour la poussée, P' ou P_i pour le poids apparent ; $P_a = P - P'$ est la même relation.

Les quatre caractéristiques. Point d'application : le centre de poussée, centre de gravité du liquide déplacé. Direction : verticale. Sens : vers le haut. Valeur : égale au poids du liquide déplacé.

Les facteurs. La poussée dépend de la masse volumique du liquide, du volume immergé et de g. Elle ne dépend ni de la profondeur, ni de la nature du corps, ni de sa masse, ni de sa forme.

Intensité. $F_A = \rho \times V \times g$, avec ρ en kg/m^3 (liquide), V en m^3 (volume immergé) et g en N/kg. Relations dérivées : $V = \frac{F_A}{\rho \times g}$ et $\rho = \frac{F_A}{V \times g}$.

Les trois cas. $\rho_{\text{corps}} > \rho_{\text{liquide}}$: il coule. $\rho_{\text{corps}} = \rho_{\text{liquide}}$: il reste entre deux eaux. $\rho_{\text{corps}} < \rho_{\text{liquide}}$: il flotte, avec $P = F_A$ à l'équilibre.

Corps flottant. A l'équilibre $P = F_A$, d'où $V_{\text{imm}} = \frac{m}{\rho_{\text{liquide}}}$ et $\frac{V_{\text{imm}}}{V_{\text{total}}} = \frac{\rho_{\text{corps}}}{\rho_{\text{liquide}}}$, égal à la densité d du corps sur l'eau.

Conversions utiles. 1 cm^3 = 0,000 001 m^3 ; 1 L = 1 dm^3 = 0,001 m^3 ; 1 m^3 = 1 000 L. Dans l'eau, 1 L déplacé donne environ 10 N de poussée.

Applications. Pirogue et barque, radeau à bidons vides, ballon gonflé d'un gaz léger, densimètre et pèse-lait, natation et gilet de sauvetage, tri des graines par flottation.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La masse totale de la pirogue chargée vaut $290 + 6 \times 100 + 210 = 1\,100$ kg, donc son poids $P = 1\,100 \times 10 = 11\,000$ N. La pirogue est creuse : pour un volume de 1,6 m^3 jusqu'au bord, sa masse volumique moyenne vaut $\frac{1\,100}{1{,}6} \approx 690$ kg/m^3, inférieure à celle de l'eau, et elle flotte ; le clou, plein de fer à 7 800 kg/m^3, coule. A l'équilibre, la poussée équilibre le poids : $\rho_{\text{eau}} \times V_{\text{imm}} \times g = 11\,000$ N, d'où $V_{\text{imm}} = \frac{11\,000}{1\,000 \times 10} = 1{,}1$ m^3. Il reste $1{,}6 - 1{,}1 = 0{,}5$ m^3 hors de l'eau. **La pirogue chargée a 1,1 m^3 de son volume sous l'eau, et il reste 0,5 m^3 avant que l'eau n'atteigne le bord.**

Corrigés des prérequis

P1. $\rho = \frac{m}{V}$, d'où $m = \rho \times V$ et $V = \frac{m}{\rho}$. L'unité légale est le kilogramme par mètre cube (kg/m^3).

P2. $d = \frac{7\,800}{1\,000} = 7{,}8$. La densité n'a pas d'unité.

P3. 250 cm^3 = 0,000 25 m^3 ; 0,04 m^3 = 40 L.

P4. Point d'application, direction, sens et valeur. La valeur se mesure avec un dynamomètre, en newtons.

P5. Le poids $\vec{P}$, exercé par la Terre, et la tension $\vec{T}$ du fil. La lampe est en équilibre : la tension a la même droite d'action que le poids, la verticale, le sens contraire, vers le haut, et la même valeur, 6 N.

P6. $P = m \times g = 50 \times 10 = 500$ N.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. a) C'est le poids apparent du morceau de fer dans l'eau. b) $F_A = 6{,}20 - 5{,}40 = 0{,}80$ N. c) Non : la masse et le lieu sont les mêmes, donc $P = m \times g$ vaut toujours 6,20 N.

Ex. 2. 1) Le galet est en équilibre : $T = P - F_A = 3{,}00 - 0{,}60 = 2{,}40$ N. 2) A l'échelle 1 cm pour 0,5 N : poids, flèche de 6 cm vers le bas depuis le centre de gravité ; poussée, 1,2 cm vers le haut depuis le centre de poussée ; tension, 4,8 cm vers le haut le long du fil. Les deux flèches vers le haut totalisent bien 6 cm.

Ex. 3. 1) augmente ; 2) diminue, le pétrole étant moins dense que l'eau ; 3) ne change pas ; 4) ne change pas, seul le volume immergé comptant.

Ex. 4. a) Oui : même diamètre, donc même volume immergé, dans le même liquide. b) Non : le plomb est bien plus lourd que le liège, donc son poids est bien plus grand et $P_{\text{app}} = P - F_A$ diffère. La poussée ne dépend que du volume déplacé ; le poids apparent dépend aussi du poids du corps.

Ex. 5. $V = 200$ cm$^3 = 0{,}000\,2$ m^3, donc $F_A = 1\,000 \times 0{,}000\,2 \times 10 = 2{,}00$ N.

Ex. 6. 1) $m = \frac{2{,}5}{10} = 0{,}25$ kg, soit 250 g. 2) $V = \frac{250}{8} = 31{,}25$ cm^3, soit environ 31,3 cm^3. 3) La sphère étant entièrement immergée, le liquide déplacé a le même volume, 31,25 cm^3, soit 0,000 031 25 m^3. 4) $\rho_{\text{liquide}} = 800$ kg/m^3, donc $F_A = 800 \times 0{,}000\,031\,25 \times 10 = 0{,}25$ N. 5) $P_{\text{app}} = 2{,}5 - 0{,}25 = 2{,}25$ N.

Ex. 7. Liège (240 kg/m^3) : flotte. Fer (7 800 kg/m^3) : coule. Bois de kapokier (350 kg/m^3) : flotte. Glace (900 kg/m^3) : flotte. Corps humain poumons pleins (1 000 kg/m^3) : reste entre deux eaux, sa masse volumique étant égale à celle de l'eau. Verre (2 500 kg/m^3) : coule.

Ex. 8. a) 900 kg/m^3 est inférieur à 1 000 kg/m^3 : le morceau flotte. b) $\frac{V_{\text{imm}}}{V_{\text{total}}} = \frac{900}{1\,000} = 0{,}9$: neuf dixièmes du volume sont immergés. c) Non : 900 kg/m^3 dépasse 800 kg/m^3, donc la bougie coulerait dans le pétrole lampant.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. C'est la force verticale, dirigée vers le haut, exercée par un liquide sur tout corps qui y est plongé.

Q2. C'est le point d'application de la poussée d'Archimède, situé au centre de gravité du liquide déplacé.

Q3. Point d'application : le centre de poussée. Direction : verticale. Sens : vers le haut. Valeur : le poids du liquide déplacé.

Q4. C'est l'indication du dynamomètre auquel est suspendu le corps immergé : $P_{\text{app}} = P - F_A$.

Q5. Non : le poids vaut $m \times g$ et ni la masse ni le lieu ne changent ; c'est le poids apparent qui diminue.

Q6. La masse volumique du liquide, le volume immergé, l'intensité de la pesanteur.

Q7. La profondeur, la masse du corps, la nature ou la forme du corps.

Q8. $F_A = \rho \times V \times g$: F_A en N, ρ en kg/m^3, V en m^3, g en N/kg.

Q9. Au poids du liquide déplacé par le corps.

Q10. Un corps flotte si sa masse volumique est inférieure à celle du liquide ; il coule si elle est supérieure.

Q11. Quand sa masse volumique est égale à celle du liquide, c'est-à-dire quand $P = F_A$ à toute profondeur.

Q12. La pirogue, le densimètre ou pèse-lait, le gilet de sauvetage (ou le ballon, le radeau à bidons, le tri par flottation).

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. C'est la force verticale, dirigée vers le haut, qu'un liquide exerce sur un corps plongé en lui. Expérience : on suspend une pierre à un dynamomètre, qui indique 4,50 N dans l'air ; immergée entièrement, sans toucher le fond, elle n'indique plus que 3,50 N. La masse et le lieu n'ayant pas changé, le poids est le même : la différence de 1,00 N est la poussée exercée par l'eau.

Ex. 11. 1) C'est le poids apparent du morceau de cuivre. 2) $F_A = P - P_{\text{app}} = 8{,}60 - 7{,}65 = 0{,}95$ N. 3) La masse du cuivre n'a pas changé : rien ne lui a été retiré. C'est l'indication du dynamomètre, le poids apparent, qui a diminué de 0,95 N, parce que l'eau pousse le cuivre vers le haut.

Ex. 13. a) Faux : la poussée ne dépend pas de la profondeur ; tant que le corps reste entièrement immergé, elle ne change pas. b) Vrai : elle grandit avec la masse volumique du liquide. c) Vrai : le volume immergé et le liquide étant les mêmes, la poussée est la même.

Ex. 15. 1) Non : le bloc reste entièrement immergé dans la même eau ; le volume immergé et la masse volumique du liquide ne changent pas, et la poussée ne dépend pas de la profondeur. 2) Non : l'effort vaut le poids du bloc moins la poussée, et ni l'un ni l'autre ne change. 3) L'eau très salée a une masse volumique plus grande : la poussée augmenterait, et l'effort pour retenir le bloc diminuerait.

Ex. 17. a) 0,4 L d'eau ont une masse de 0,4 kg. b) $P_{\text{eau}} = 0{,}4 \times 10 = 4{,}0$ N. c) La poussée est égale au poids du liquide déplacé : $F_A = 4{,}0$ N.

Ex. 19. 1) $V = 4 \times 4 \times 4 = 64$ cm^3 $= 0{,}000\,064$ m^3. 2) $F_A = 1\,000 \times 0{,}000\,064 \times 10 = 0{,}64$ N. 3) $m = 2\,700 \times 0{,}000\,064 \approx 0{,}173$ kg, donc $P = 0{,}173 \times 10 \approx 1{,}73$ N, et $P_{\text{app}} = 1{,}73 - 0{,}64 \approx 1{,}09$ N.

Ex. 21. a) $V = \frac{58}{1\,020} \approx 0{,}056\,9$ m^3, soit environ 56,9 L. b) $P = 58 \times 9{,}8 = 568{,}4$ N, soit environ 568 N. c) $F_A = 1\,000 \times 0{,}056\,9 \times 9{,}8 \approx 557$ N. La poussée est légèrement inférieure au poids : Koffi coule lentement s'il ne se maintient pas, ce qui est cohérent avec une masse volumique du corps un peu supérieure à celle de l'eau.

Ex. 23. La pirogue, le radeau à bidons vides, le ballon gonflé d'un gaz léger, le densimètre ou pèse-lait, le gilet de sauvetage, le tri par flottation. Explication du pèse-lait : ce flotteur lesté s'enfonce jusqu'à ce que la poussée équilibre son poids ; ce poids étant fixe, il s'enfonce d'autant moins que le liquide est dense, et la graduation lue à la surface donne la densité du lait.

Ex. 25. a) La glace, 0,9 g/cm^3, est moins dense que l'eau, 1 g/cm^3 : le glaçon flotte. b) $V = 8$ cm^3 ; $m = 0{,}9 \times 8 = 7{,}2$ g $= 0{,}007\,2$ kg ; $P = 0{,}007\,2 \times 9{,}8 \approx 0{,}071$ N. c) Le glaçon flotte, donc la poussée équilibre son poids et vaut 0,071 N ; c'est aussi le poids de l'eau déplacée, dont la masse est $\frac{0{,}071}{9{,}8} = 0{,}007\,2$ kg, soit 7,2 g. d) 7,2 g d'eau occupent 7,2 cm^3. e) La base mesure 4 cm^2, donc la hauteur immergée vaut $\frac{7{,}2}{4} = 1{,}8$ cm : 0,2 cm émergent.

Ex. 27. 1) Sur l'eau, la fraction immergée est égale à la densité : 0,65, soit 65 % du volume. 2) $0{,}65 \times 6 = 3{,}9$ cm. 3) Dans le pétrole, la fraction immergée vaut $\frac{\rho_{\text{bois}}}{\rho_{\text{pétrole}}} = \frac{0{,}65}{0{,}8} \approx 0{,}81$: la planche, moins dense que le pétrole, flotte encore, enfoncée de $0{,}81 \times 6 \approx 4{,}9$ cm.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 29. 1) Au départ, la masse volumique de l'oeuf dépasse celle de l'eau douce : son poids l'emporte sur la poussée et il coule. Le sel augmente la masse volumique du liquide, donc la poussée $F_A = \rho \times V \times g$ augmente à volume constant : quand elle égale le poids, l'oeuf décolle et reste entre deux eaux ; si l'on sale encore, elle dépasse le poids et l'oeuf remonte en surface. 2) A ce moment, la masse volumique de l'eau salée est exactement égale à celle de l'oeuf. 3) Un oeuf pourri contient une poche de gaz de décomposition : sa masse volumique moyenne descend sous 1 000 kg/m^3, donc il flotte. C'est un test de cuisine.

Ex. 31. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Un corps flotte lorsque sa masse volumique moyenne est inférieure à celle de l'eau, car la poussée devient alors supérieure à son poids. Une pirogue est creuse : elle enferme un grand volume d'air, si bien que l'ensemble bois, air, sacs et passagers reste moins dense que l'eau et déplace un volume d'eau dont le poids équilibre le sien. Un clou est plein de fer, à 7 800 kg/m^3 : il déplace très peu d'eau, la poussée est minuscule devant son poids, et il coule. Ce n'est donc pas la masse qui décide, mais le rapport de la masse au volume.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 32. 1) $P = 45 \times 10 = 450$ N. 2) $V = 0{,}012$ m^3, donc $F_A = 1\,000 \times 0{,}012 \times 10 = 120$ N. 3) Sous l'eau, le câble ne supporte que le poids apparent : $T = 450 - 120 = 330$ N. 4) Hors de l'eau, la poussée disparaît et le câble supporte tout le poids, 450 N. L'effort passe donc brusquement de 330 N à 450 N, soit 120 N de plus, au moment où la pompe cesse de déplacer de l'eau.

Ex. 33. 1) $V = 900$ L $= 0{,}9$ m^3, donc $F_A = 1\,000 \times 0{,}9 \times 10 = 9\,000$ N. 2) $P = 120 \times 10 = 1\,200$ N. 3) A la limite, le poids total égale la poussée maximale : le poids disponible pour la charge vaut $9\,000 - 1\,200 = 7\,800$ N, ce qui correspond à une masse de $\frac{7\,800}{10} = 780$ kg. 4) La moitié de 780 kg fait 390 kg, soit $\frac{390}{50} = 7{,}8$, donc **sept sacs de 50 kg** au maximum, puisqu'on ne charge pas un huitième sac partiel.

Ex. 34. 1) $F_A = 0{,}580 - 0{,}545 = 0{,}035$ N. 2) $V = \frac{F_A}{\rho_{\text{eau}} \times g} = \frac{0{,}035}{1\,000 \times 10} = 0{,}000\,003\,5$ m^3, soit 3,5 cm^3. 3) $m = \frac{P}{g} = \frac{0{,}580}{10} = 0{,}058$ kg, soit 58 g ; donc $\rho = \frac{m}{V} = \frac{0{,}058}{0{,}000\,003\,5} \approx 16\,600$ kg/m^3. 4) 16 600 kg/m^3 est nettement inférieur à 19 300 kg/m^3 et se situe entre l'argent et l'or : la chaîne n'est donc pas en or massif, elle contient un métal moins dense. **Le bijoutier peut annoncer à son client que la chaîne est un alliage et non de l'or pur, et lui proposer de refaire l'essai devant lui avec un morceau d'or de référence.**

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 35. 1) La poussée d'Archimède est la force exercée par un liquide sur un corps plongé dans ce liquide. Elle est verticale et dirigée vers le haut. 2) Le newton (N), comme pour toute force. 3) Le centre de poussée est le point d'application de la poussée d'Archimède : c'est le centre de gravité du liquide déplacé. 4) Point d'application : le centre de poussée. Direction : verticale. Sens : vers le haut. Valeur : égale au poids du liquide déplacé, que l'on mesure aussi par $F_A = P - P_{\text{app}}$. 5) Un objet suspendu à un dynamomètre et plongé dans un liquide paraît plus léger : l'indication du dynamomètre diminue, alors que le fil reste vertical. Le liquide exerce donc sur l'objet une force verticale dirigée vers le haut. Un objet laissé libre dans le liquide flotte, reste entre deux eaux ou coule, selon la comparaison de son poids et de la poussée. 6) On suspend un solide à un dynamomètre dans l'air et on lit son poids P. On l'immerge entièrement dans l'eau, sans toucher le fond ni les parois, et on lit une indication P_{app} plus petite. La différence $F_A = P - P_{\text{app}}$ est la poussée exercée par l'eau ; le fil reste vertical, ce qui montre que cette force est verticale.

Ex. 36. a) Dans l'air, le dynamomètre indique le poids du solide : $P = 24$ N. b) Dans l'eau, l'indication 18 N est le poids apparent. Donc $F_A = P - P_{\text{app}} = 24 - 18 = 6$ N.

Ex. 37. 1) La poussée dépend de la nature du liquide (de sa masse volumique ρ), du volume immergé du corps, qui est le volume de liquide déplacé, et de l'intensité de la pesanteur g. Elle ne dépend ni de la profondeur, ni de la masse ni de la matière du corps. 2) Plus le corps immergé est volumineux, plus il écarte de liquide. La poussée augmente avec le volume de liquide déplacé : un corps à moitié immergé subit une poussée deux fois plus petite que le même corps entièrement immergé (on verra en leçon 3 qu'elle est égale au poids du liquide déplacé). 3) On pèse un même solide dans l'air, puis on l'immerge entièrement, l'un après l'autre, dans des liquides différents (eau, eau salée, huile). On calcule $F_A = P - P_{\text{app}}$ dans chaque cas : les valeurs sont différentes, donc la poussée dépend de la nature du liquide.

Ex. 38. a) Oui : deux boules de même dimension ont le même volume. b) Oui. Les deux boules, supposées pleines, sont faites du même cuivre et ont le même volume : elles ont la même masse $m = \rho \times V$, donc le même poids $P = m \times g$ au même lieu. c) Oui. Entièrement plongées dans la même eau, elles déplacent le même volume d'eau : la poussée ne dépend que du volume immergé et de la nature du liquide.

Ex. 39. a) Les corps A et B. Ils ont le même volume (70 cm^3) et sont plongés dans le même liquide : ils déplacent le même volume de vinaigre, donc subissent la même poussée. b) Les corps B et C. Ils ont la même masse (200 g) : leur poids $P = m \times g$ est le même.

Ex. 40. a) Le poids P de l'objet est le même dans les deux cas et $F_A = P - P_{\text{app}}$. L'indication est plus petite dans l'eau (1,2 N contre 1,4 N) : la poussée est donc la plus grande dans l'eau. Elle dépasse celle de l'huile de $1{,}4 - 1{,}2 = 0{,}2$ N. b) L'objet, entièrement immergé, déplace le même volume dans les deux liquides. Comme $F_A = \rho \times V \times g$, la poussée la plus grande correspond à la masse volumique la plus grande : l'eau est plus dense que l'huile ($\rho_{\text{eau}} > \rho_{\text{huile}}$).

Ex. 41. a) On applique $F_A = P - P_{\text{app}}$ dans chaque cas. Cas a), A dans l'alcool : $12 - 9{,}7 = 2{,}3$ N. Cas b), A dans l'eau : $12 - 9 = 3$ N. Cas c), A dans l'eau, plus bas : $12 - 9 = 3$ N. Cas d), C dans l'eau, debout : $18 - 15 = 3$ N. Cas e), C dans l'eau, couché : $18 - 15 = 3$ N. Cas f), B dans l'eau : $12 - 8 = 4$ N. b) La profondeur : non, car dans les cas b) et c) le même solide A subit 3 N à deux profondeurs différentes. Le volume immergé : oui, car dans la même eau B, plus volumineux que A et C, subit 4 N contre 3 N. La nature du liquide : oui, car le même solide A subit 2,3 N dans l'alcool et 3 N dans l'eau. La position de l'objet : non, car dans les cas d) et e) C subit 3 N debout comme couché. Le poids de l'objet : non, car A (12 N) et C (18 N) ont le même volume et subissent tous deux 3 N dans l'eau.

Ex. 42. a) La masse volumique du **liquide**. b) Les deux : le volume de la partie immergée du solide est égal au volume de liquide déplacé. c) L'intensité de la pesanteur, en N/kg. Le gramme se note g aussi, mais ici le symbole g désigne l'intensité de la pesanteur.

Ex. 43. a) $F_A = P - P_{\text{app}} = 12 - 9{,}5 = 2{,}5$ N. b) Le poids du liquide déplacé est égal à la poussée : 2,5 N. c) La masse d'eau déplacée vaut $m = \frac{2{,}5}{10} = 0{,}25$ kg, soit 250 g. Le volume d'eau déplacé est $\frac{250}{1} = 250$ cm^3. L'objet étant entièrement immergé, son volume est $V = 250$ cm^3 (soit 0,000 25 m^3). d) Avec l'échelle 1 cm pour 2,5 N : le poids $\vec{P}$ est une flèche de $\frac{12}{2{,}5} = 4{,}8$ cm, verticale, vers le bas, issue du centre de gravité ; la poussée $\vec{F}_A$ est une flèche de $\frac{2{,}5}{2{,}5} = 1$ cm, verticale, vers le haut, issue du centre de poussée. e) De la nature du liquide (sa masse volumique) et du volume immergé du corps (et de g).

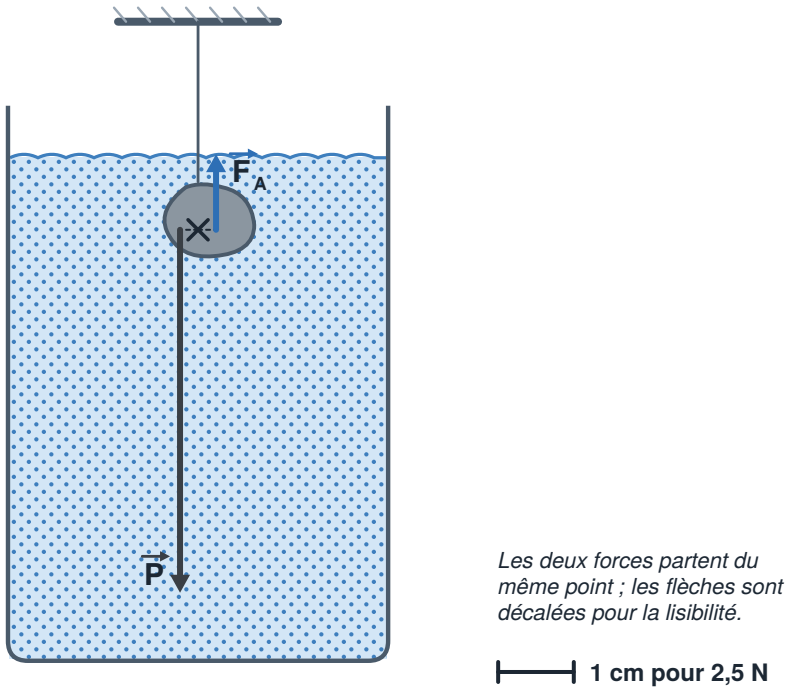


Figure 14 : Le poids et la poussée d'Archimède de l'objet, à l'échelle 1 cm pour 2,5 N.

Ex. 44. On a $V = 18$ cm$^3 = 0{,}000\,018$ m^3 et 1 g/cm$^3 = 1\,000$ kg/m^3. a) $F_A = 1\,000 \times 0{,}000\,018 \times 10 = 0{,}18$ N. b) $F_A = 800 \times 0{,}000\,018 \times 10 = 0{,}144$ N, soit environ 0,14 N. c) $F_A = 1\,200 \times 0{,}000\,018 \times 10 = 0{,}216$ N, soit environ 0,22 N. La poussée est la plus grande dans le liquide le plus dense.

Ex. 45. 1) $F_A = P - P_{\text{app}} = 30 - 20 = 10$ N. 2) $V = \frac{F_A}{\rho_{\text{eau}} \times g} = \frac{10}{1\,000 \times 10} = 0{,}001$ m^3, soit 1 dm^3 ou 1 000 cm^3. 3) Le poids est représenté par une flèche de $\frac{30}{5} = 6$ cm et la poussée par une flèche de $\frac{10}{5} = 2$ cm. Les deux partent du centre de la boule (homogène, entièrement immergée : centre de gravité et centre de poussée sont confondus), sur la verticale ; le poids est dirigé vers le bas, la poussée vers le haut.

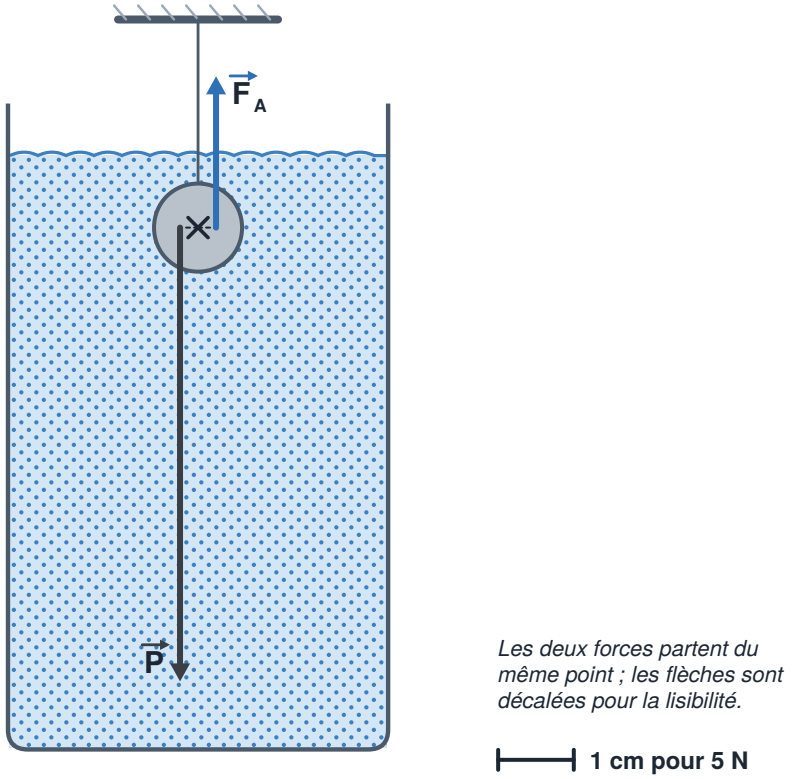


Figure 15 : La boule immergée : son poids et la poussée d'Archimède, à l'échelle 1 cm pour 5 N.

Ex. 46. 1) $F_A = \rho \times V \times g = 1\,000 \times 0{,}000\,5 \times 10 = 5$ N, car 1 kg/L $= 1\,000$ kg/m^3 et 0,5 L $= 0{,}000\,5$ m^3. 2) Dans l'eau : $F_A = P - P_{\text{app}} = 10 - 5 = 5$ N. La poussée est égale au poids de l'eau déplacée, donc $m_{\text{eau}} = \frac{F_A}{g} = \frac{5}{10} = 0{,}5$ kg. Dans l'huile : $F_A = 10 - 5{,}4 = 4{,}6$ N, donc $m_{\text{huile}} = \frac{4{,}6}{10} = 0{,}46$ kg. Vérification : $\frac{0{,}46}{0{,}92} = 0{,}5$ L : le corps, entièrement plongé, déplace bien le même volume (0,5 L) dans les deux liquides.

Ex. 47. 1) a) $m = \rho_{\text{verre}} \times V = 2{,}5 \times 20 = 50$ g $= 0{,}05$ kg, donc $P = 0{,}05 \times 10 = 0{,}5$ N. b) La bille déplace 20 cm^3 d'eau, soit 20 g $= 0{,}02$ kg, donc $F_A = 0{,}02 \times 10 = 0{,}2$ N. c) $P_{\text{app}} = P - F_A = 0{,}5 - 0{,}2 = 0{,}3$ N. 2) A l'échelle 1 cm pour 0,1 N : le poids est une flèche de 5 cm vers le bas et la poussée une flèche de 2 cm vers le haut, toutes deux issues du centre de la bille.

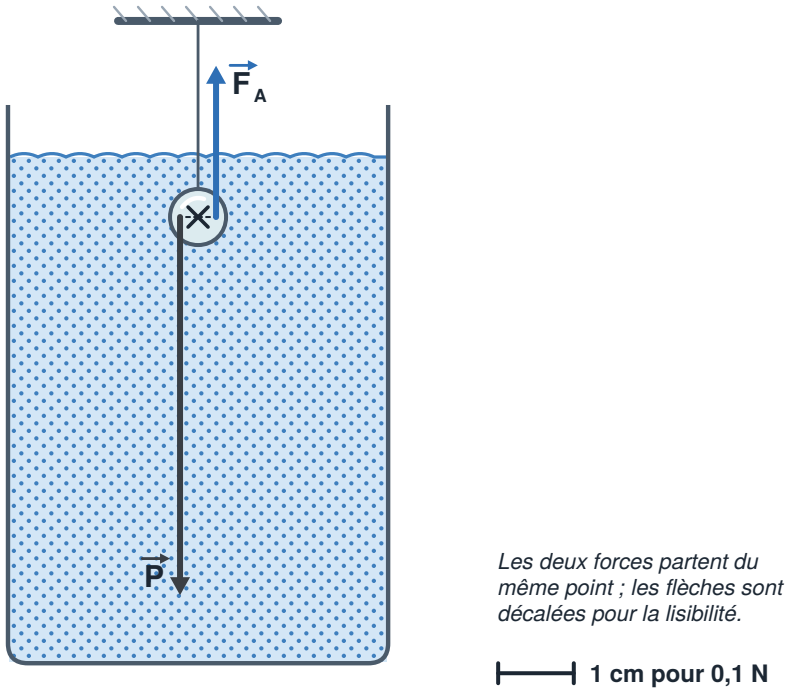


Figure 16 : La bille de verre immergée : son poids et la poussée d'Archimède, à l'échelle 1 cm pour 0,1 N.

Ex. 48. 1) $\rho_{\text{fer}} = 7\,860$ kg/m$^3 = 7{,}86$ g/cm^3, donc $V = \frac{m}{\rho} = \frac{40}{7{,}86} \approx 5{,}09$ cm^3, soit 5 cm^3 en nombre entier. 2) L'objet est entièrement immergé : $V = 5$ cm$^3 = 0{,}000\,005$ m^3, donc $F_A = 1\,000 \times 0{,}000\,005 \times 10 = 0{,}05$ N. 3) a) $P = 0{,}040 \times 10 = 0{,}4$ N. b) $P_{\text{app}} = 0{,}4 - 0{,}05 = 0{,}35$ N.

Ex. 49. a) $V = 120 - 80 = 40$ cm^3. b) Masse d'alcool déplacée : $m = 0{,}8 \times 40 = 32$ g $= 0{,}032$ kg ; $F_A = 0{,}032 \times 10 = 0{,}32$ N. c) Le dynamomètre indique le poids apparent, 0,8 N. Donc $P = P_{\text{app}} + F_A = 0{,}8 + 0{,}32 = 1{,}12$ N. Masse : $m = \frac{P}{g} = \frac{1{,}12}{10} = 0{,}112$ kg $= 112$ g. Masse volumique : $\rho = \frac{112}{40} = 2{,}8$ g/cm^3.

Ex. 50. 1) $V = 120 - 80 = 40$ cm^3. 2) Masse d'alcool déplacée : $0{,}8 \times 40 = 32$ g $= 0{,}032$ kg ; $F_A = 0{,}032 \times 10 = 0{,}32$ N. 3) a) Le dynamomètre indique le poids apparent : $P = P_{\text{app}} + F_A = 0{,}7 + 0{,}32 = 1{,}02$ N. b) $m = \frac{1{,}02}{10} = 0{,}102$ kg $= 102$ g. c) $\rho = \frac{102}{40} = 2{,}55$ g/cm^3, soit 2 550 kg/m^3.

Ex. 51. Le volume du cube vaut $V = 2 \times 2 \times 2 = 8$ cm^3, donc la masse volumique de l'aluminium est $\rho = \frac{21{,}6}{8} = 2{,}7$ g/cm^3, soit 2 700 kg/m^3. Cette valeur est supérieure à celle de l'eau (1 g/cm^3) : l'aluminium plein coule.

Ex. 52. a) La bouteille remonte : son poids est inférieur à la poussée, $P < F_A$. b) Pleine d'alcool, la bouteille (de masse négligeable) a un poids $P = \rho_{\text{alcool}} \times V \times g$, inférieur à la poussée de l'eau $\rho_{\text{eau}} \times V \times g$: l'alcool est donc moins dense que l'eau. Pleine d'eau et plongée dans l'alcool, son poids $\rho_{\text{eau}} \times V \times g$ est supérieur à la poussée de l'alcool $\rho_{\text{alcool}} \times V \times g$: $P > F_A$, la bouteille coule et reste au fond.

Ex. 53. a) Le glaçon flotte, il est en équilibre : son poids est égal à la poussée, $P = F_A$. b) D'après le théorème d'Archimède, la poussée est égale au poids du liquide déplacé : $F_A = P_{\text{liquide déplacé}}$. Le poids du glaçon est donc aussi égal au poids de l'eau déplacée. c) Le glaçon et l'eau déplacée ont la même masse, mais la glace est moins dense que l'eau (le glaçon flotte) : elle occupe un plus grand volume que l'eau déplacée. Le volume d'eau déplacé est donc inférieur au volume du glaçon : une partie du glaçon émerge.

Ex. 54. a) Il est soumis à son poids $\vec{P}$ (exercé par la Terre, vers le bas) et à la poussée d'Archimède $\vec{F_A}$ (exercée par l'eau, vers le haut). b) $\frac{0{,}4}{0{,}2} = 2$ cm : flèche de 2 cm, verticale, vers le bas, issue du centre de gravité G du bois. c) Le bois flotte, il est en équilibre : $F_A = P = 0{,}4$ N. La poussée est représentée par une flèche de même longueur, 2 cm, verticale, vers le haut, issue du centre de poussée C (centre de gravité de l'eau déplacée, situé sous G sur la même verticale).

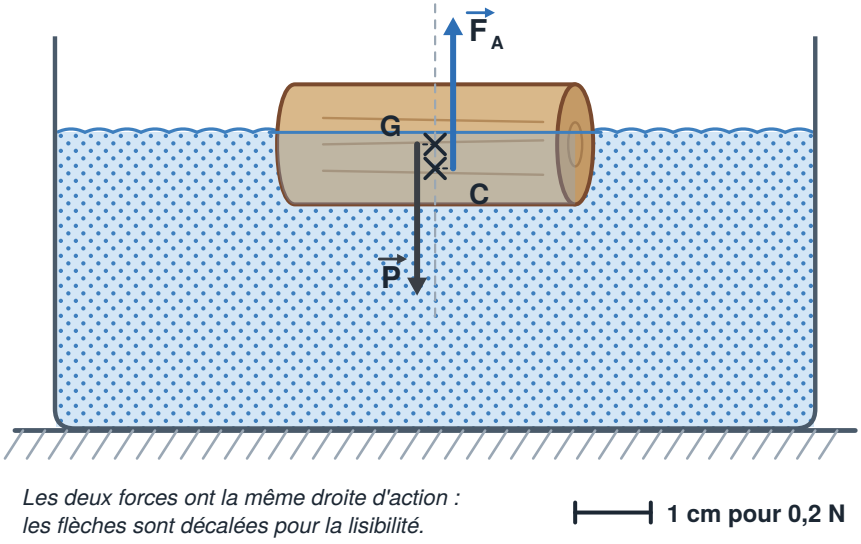
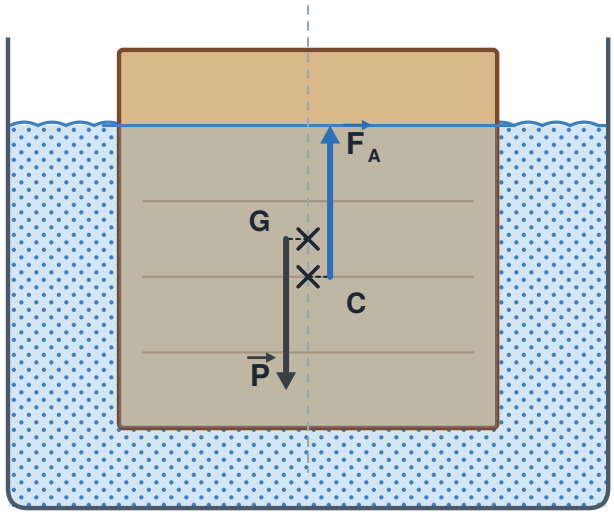


Figure 17 : Le morceau de bois qui flotte : son poids et la poussée d'Archimède, à l'échelle 1 cm pour 0,2 N.

Ex. 55. 1) Les corps B et C : ils ont le même volume (60 cm^3) et sont plongés dans la même eau, donc ils déplacent le même volume d'eau. 2) A : $F_A = 1\,000 \times 0{,}000\,040 \times 10 = 0{,}4$ N. B et C : $F_A = 1\,000 \times 0{,}000\,060 \times 10 = 0{,}6$ N. 3) La masse se met en kilogrammes. A : $P = 0{,}020 \times 10 = 0{,}2$ N. B : $P = 0{,}125 \times 10 = 1{,}25$ N. C : $P = 0{,}060 \times 10 = 0{,}6$ N. 4) A : $F_A = 0{,}4$ N est supérieure à $P = 0{,}2$ N, donc A remonte à la surface. B : $F_A = 0{,}6$ N est inférieure à $P = 1{,}25$ N, donc B coule. C : $F_A = P = 0{,}6$ N, donc C reste entre deux eaux.

Ex. 56. a) Le cube flotte à la surface de l'eau, en partie émergé ; on représente son poids $\vec{P}$ vers le bas et la poussée $\vec{F_A}$ vers le haut, de même longueur (voir la figure, qui utilise la hauteur trouvée en d). b) Le cube flotte, il est en équilibre : $F_A = P = 1$ N. c) La poussée est égale au poids du liquide déplacé : $m = \frac{F_A}{g} = \frac{1}{10} = 0{,}1$ kg $= 100$ g. d) Le volume d'eau déplacé est $\frac{100}{1} = 100$ cm^3. La base du cube a pour aire $5 \times 5 = 25$ cm^2, donc la hauteur immergée vaut $h = \frac{100}{25} = 4$ cm (1 cm du cube émerge).



Les deux forces ont la même droite d'action : les flèches sont décalées pour la lisibilité.

1 cm pour 0,5 N

Figure 18 : Le cube qui flotte : le poids au centre de gravité G, la poussée au centre de poussée C, de même longueur.

Ex. 57. 1) $V = 10 \times 10 \times 10 = 1\,000$ cm$^3 = 0{,}001$ m^3. $m = \rho \times V = 700 \times 0{,}001 = 0{,}7$ kg, donc $P = 0{,}7 \times 10 = 7$ N. 2) a) $F_A = 1\,000 \times 0{,}001 \times 10 = 10$ N. b) La poussée (10 N) est supérieure au poids (7 N) : le cube monte à la surface. 3) a) A l'équilibre, $F_A = P = 7$ N, donc $V_{\text{imm}} = \frac{F_A}{\rho_{\text{eau}} \times g} = \frac{7}{1\,000 \times 10} = 0{,}000\,7$ m^3, soit 700 cm^3. b) $\frac{700}{1\,000} = 0{,}70$, soit 70 % du volume du cube. On retrouve le rapport $\frac{\rho_{\text{bois}}}{\rho_{\text{eau}}} = \frac{700}{1\,000}$.

Ex. 58. a) poussée d'Archimède ; verticale ; bas en haut (vers le haut). b) poids ; nature (c'est-à-dire la masse volumique) ; volume. c) supérieure ; la poussée d'Archimède. d) inférieure.

Ex. 59. 1) C. 2) C. 3) B. 4) Faux : elle est toujours verticale et dirigée vers le haut. 5) a) : le poids est supérieur à la poussée.

Ex. 60. a) Vrai : elle augmente avec le volume immergé. b) Faux : un objet qui flotte a un poids égal à la poussée ; un objet qui remonte a un poids inférieur à la poussée. c) Vrai : la poussée allège le corps, dont le poids apparent est plus petit que son poids. d) Vrai : elle dépend de la masse volumique du liquide. e) Faux : la poussée ne dépend pas de la profondeur d'un corps entièrement immergé. f) Vrai : un corps qui flotte est en équilibre, $P = F_A$. g) Faux : la poussée ne dépend pas de la masse volumique du corps, mais de celle du liquide et du volume immergé.

Ex. 61. 1) Une eau douce est une eau qui contient très peu de sels dissous (eau de pluie, de puits, de rivière), à la différence de l'eau de mer. 2) a) L'oeuf frais coule dans l'eau douce et flotte dans l'eau très salée. b) $\rho_{\text{eau douce}} < \rho_{\text{oeuf frais}} < \rho_{\text{eau salée}}$. 3) L'oeuf avarié flotte dans l'eau douce comme dans l'eau salée, car il contient des gaz : $\rho_{\text{oeuf avarié}} < \rho_{\text{eau douce}} < \rho_{\text{eau salée}}$.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Di, sur le Sourou). Enfoncée jusqu'au bord, la pirogue déplace 1 100 L, soit 1,1 m^3, d'où une poussée maximale $F_A = 1\,000 \times 1{,}1 \times 10 = 11\,000$ N. Cette poussée doit équilibrer le poids de la pirogue, $150 \times 10 = 1\,500$ N, et celui du chargement : il reste donc au plus $11\,000 - 1\,500 = 9\,500$ N, soit 950 kg. Les 720 kg annoncés passent en théorie, mais dépassent la limite que Mahamadi s'impose par prudence : la moitié de 950 kg, soit 475 kg. **Mahamadi doit refuser d'embarquer les 720 kg d'un seul coup et faire deux traversées d'environ 360 kg chacune, sous sa limite de 475 kg.** Les quatorze ans d'expérience et le tarif de 200 FCFA sont des données parasites.

Situation 2 (Bagré). Les six bidons totalisent $6 \times 20 = 120$ L, soit 0,120 m^3, d'où une poussée maximale $F_A = 1\,000 \times 0{,}120 \times 10 = 1\,200$ N. Le poids à porter est celui du radeau, de Boukary et du filet : $26 + 68 + 15 = 109$ kg, soit 1 090 N. Comme 1 090 N est inférieur à 1 200 N, le radeau flotte, mais de justesse : les bidons seraient immergés aux neuf dixièmes et la claie affleurerait l'eau. Le voisin a tort sur le principe et raison sur la prudence. **Boukary peut construire son radeau, six bidons suffisant tout juste, mais il doit en ajouter au moins deux pour naviguer avec une marge et vérifier l'étanchéité de chaque bouchon.** Le prix des bidons est une donnée parasite.

Situation 3 (Kaya). Le pèse-lait est un flotteur de poids fixe : il s'enfonce jusqu'à ce que la poussée équilibre ce poids, donc jusqu'à déplacer toujours la même masse de liquide. Comme $F_A = \rho \times V_{\text{imm}} \times g$, un liquide moins dense l'oblige à déplacer un plus grand volume, donc à s'enfoncer davantage. La lecture de 1,012 signifie que ce lait est nettement moins dense que le lait entier, dont la densité va de 1,028 à 1,034, ce que les trois autres bidons à 1,030 confirment. Or l'eau, de densité 1,000, est précisément ce qu'on ajoute au lait pour l'augmenter en volume. **Salamata doit conclure que le bidon a été coupé à l'eau et refuser de l'accepter au prix du lait entier, en refaisant la mesure devant l'éleveur.** Le volume de 22 litres et l'ancienneté du fournisseur sont des données parasites.

Situation 4 (Léo). Une graine de niébé saine est pleine : sa masse volumique dépasse celle de l'eau, son poids l'emporte sur la poussée et elle coule. Une graine percée par les charançons a perdu de la matière et renferme de l'air : à volume presque inchangé, sa masse a diminué, donc sa masse volumique moyenne descend sous 1 000 kg/m^3, la poussée l'emporte et la graine remonte. Le bac d'eau réalise donc en quelques minutes le tri que six femmes mettraient deux jours à faire. Une précaution s'impose : sécher les graines à l'ombre aussitôt, sans quoi elles moisissent ou germent. **Le président doit retenir la proposition du technicien, le tri par flottation séparant correctement les graines saines des graines vidées, à condition de les sécher immédiatement.** Le prix du bac et la superficie du magasin sont des données parasites.

Situation 5 (Dori). Tant que la pompe est immergée, le câble ne supporte que le poids apparent. Son poids vaut $52 \times 10 = 520$ N, et son volume, 0,015 m^3, lui vaut une poussée $F_A = 1\,000 \times 0{,}015 \times 10 = 150$ N : sous l'eau, le treuil ne tire donc que $520 - 150 = 370$ N, ce qui reste sous la limite de 500 N. Mais la poussée disparaît dès que la pompe franchit la surface, et l'effort passe brusquement à 520 N, au-dessus de

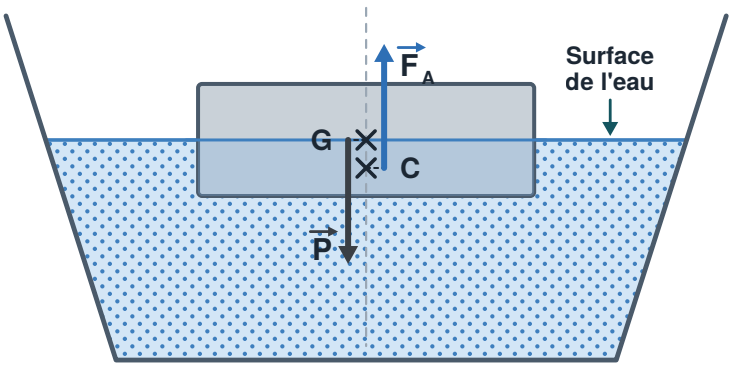
la charge maximale. Le danger est précisément au moment de la sortie de l'eau. **Le chef d'équipe peut employer son treuil pour toute la remontée sous l'eau, mais doit prévoir un renfort dès que la pompe sort de l'eau, pour toute la fin de la remontée ; la location d'un engin n'est pas nécessaire.** La profondeur de 30 mètres et la date de changement du câble sont des données parasites.

Situation 6 (Ziga). Ce qui décide de la flottaison n'est pas la masse, mais la masse volumique moyenne du corps. Avec 1 020 kg/m^3, l'élève est à peine plus dense que l'eau : son volume vaut $\frac{45}{1\,020} \approx 0{,}044$ m^3, son poids 450 N, et la poussée qu'elle subit entièrement immergée $1\,000 \times 0{,}044 \times 10 = 440$ N. Il ne manque donc qu'une dizaine de newtons, soit l'équivalent d'un kilogramme, pour qu'elle flotte d'elle-même : une inspiration profonde, qui augmente le volume sans augmenter la masse, y suffit. Un seul gilet de 8 litres apporterait de son côté 80 N de poussée, bien plus qu'il n'en faut. **Awa doit expliquer à l'élève qu'elle n'est pas trop lourde pour flotter et lui faire porter un seul gilet, le temps qu'elle apprenne à respirer à poumons pleins.** Le nombre de douze élèves et le prix des gilets sont des données parasites.

Corrigés « Vers les devoirs »

Ex. 62. Le bateau est en métal, mais sa coque est creuse et remplie d'air : son volume est très grand par rapport à sa masse. Sa masse volumique moyenne (masse totale divisée par volume de la coque) est inférieure à celle de l'eau (1 g/cm^3) : il flotte, car la poussée de l'eau sur la partie immergée équilibre son poids. La pointe en acier est pleine : sa masse volumique, 7,8 g/cm^3, est bien supérieure à celle de l'eau, donc la poussée de l'eau est plus petite que son poids et elle coule.

Ex. 63. 1) a) Faux : un objet qui flotte est en équilibre, la poussée est égale à son poids. b) Vrai. c) Vrai. d) Faux : la poussée vaut $5 - 3 = 2$ N, elle est inférieure au poids (5 N), donc l'objet coule. 2) Le poids $\vec{P}$ part du centre de gravité G du pavé, vers le bas ; la poussée $\vec{F}_A$ part du centre de poussée C (centre de la partie immergée), vers le haut. Les deux forces sont sur la même verticale, de sens contraires et de même longueur, car le pavé flotte en équilibre.



Les deux forces ont la même droite d'action : les flèches sont décalées pour la lisibilité.

Figure 19 : Le pavé à moitié immergé : le poids au centre de gravité G, la poussée au centre de poussée C.

Ex. 64. 1) Le pavé flotte, donc il est en équilibre sous l'action de deux forces : son poids et la poussée d'Archimède. Elles ont la même droite d'action (la verticale), des sens contraires et la même intensité : $F_A = P = 24$ N. 2) Le centre de gravité G est au centre du pavé (croisement des diagonales). Le centre de poussée C est le centre de la partie immergée : il est sur la même verticale que G, à mi-hauteur de la partie immergée, donc au sixième de la hauteur du pavé en partant de la face inférieure. C est plus bas que G. 3) Le poids $\vec{P}$ part de G, vers le bas ; la poussée $\vec{F_A}$ part de C, vers le haut ; les deux flèches ont la même longueur : à l'échelle 1 cm pour 10 N, 2,4 cm chacune. 4) $m = \frac{P}{g} = \frac{24}{10} = 2{,}4$ kg.

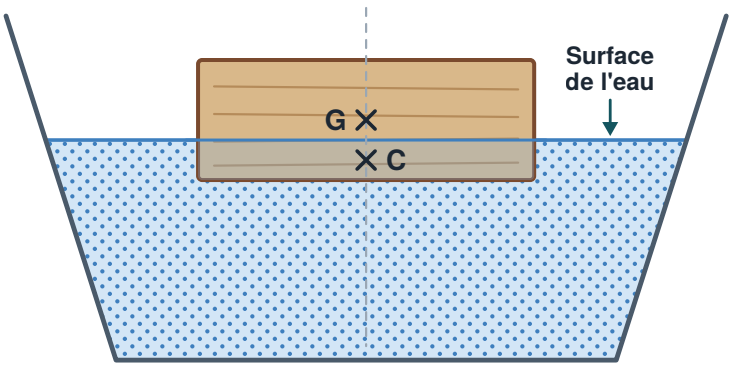
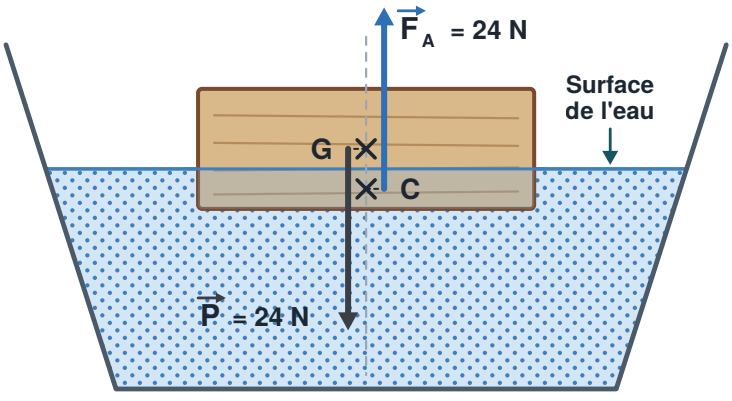


Figure 20 : Le pavé immergé au tiers : le centre de gravité G et le centre de poussée C.



Les deux forces ont la même droite d'action : les flèches sont décalées pour la lisibilité.

Figure 21 : Le pavé immergé au tiers : le poids et la poussée d'Archimède, de même longueur.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.

- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes conversions de volumes, ton calcul de la poussée par $F_A = \rho \times V \times g$, ta comparaison du poids et de la poussée et tes comparaisons de masses volumiques sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Di, sur le Sourou).** Calculer la poussée maximale de la pirogue, en déduire la charge admissible, la comparer au chargement et à la limite de prudence, puis organiser les traversées.
- **Situation 2 (Bagré).** Calculer la poussée maximale des six bidons, la comparer au poids total à porter et trancher le désaccord en proposant une marge.
- **Situation 3 (Kaya).** Expliquer le fonctionnement du pèse-lait, comparer la lecture à la densité du lait entier et décider du sort du bidon.
- **Situation 4 (Léo).** Expliquer le tri par flottation à l'aide des masses volumiques et dire si la proposition du technicien doit être retenue.
- **Situation 5 (Dori).** Calculer le poids et la poussée de la pompe, comparer l'effort sous l'eau puis hors de l'eau à la charge maximale du treuil et conseiller le chef d'équipe.
- **Situation 6 (Ziga).** Comparer la masse volumique de l'élève à celle de l'eau, chiffrer l'écart entre poids et poussée et justifier le choix des gilets.